

Ejercicios para repasar algoritmos de operaciones combinadas con números naturales

0.1 Complejidad Baja

I) $4 \times 5 - 6 \div 3 =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores de la expresión aritmética

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con una retroalimentación: Los signos separadores son únicamente los signos $+$ y $-$, ya que permiten dividir la expresión aritmética en bloques.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer la expresión aritmética usando color azul para los signos separadores, y rojo los que no lo son.

$$4 \times 5 - 6 \div 3 =$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 2

Solución. *La respuesta correcta es d) 2*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores $(+, -)$.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{4 \times 5} - \boxed{6 \div 3} =$$

3) El resultado de la multiplicación del primer bloque es:

- a) 20
- b) 9
- c) 10
- d) 1

Solución. *La respuesta correcta es a) 20*

En caso de que el estudiante seleccione las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 4×5 es 20.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{4 \times 5} - \boxed{6 \div 3} = \\ = 20 -$$

4) El resultado de la división del segundo bloque es:

- a) 5
- b) 3
- c) 2
- d) 6

Solución. *La respuesta correcta es c) 2*

En caso de que el estudiante seleccione otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la división $6 \div 3$ es 2.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{4 \times 5} - \boxed{6 \div 3} = \\ = 20 - 2$$

5) El resultado de la resta es:

- a) 10
- b) 18

c) 22

d) 11

Solución. *La respuesta correcta es b) 18*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $20 - 2$ es 18.

Debe aparecer

$$\boxed{4 \times 5} - \boxed{6 \div 3} = \\ = 20 - 2 \\ = 18$$

II) $18 + 3 \times 5 =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores de la expresión aritmética

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con una retroalimentación: Los signos separadores son únicamente los signos $+$ y $-$, ya que estos permiten dividir a la expresión aritmética en bloques. Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer la expresión aritmética usando color azul para los signos separadores, y rojo los que no lo son.

$$18 + 3 \times 5 =$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

a) 3

b) 4

c) 5

d) 2

Solución. *La respuesta correcta es d) 2*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores (+, -).

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{18} + \boxed{3 \times 5} =$$

3) Es correcto afirmar que se resuelve primero:

- 1) La suma $18 + 3$
- 2) La multiplicación 3×5
- 3) La suma $18 + 5$
- 4) La multiplicación 18×3

Solución. *La respuesta correcta es: b) La multiplicación 3×5*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que, entre la suma y la multiplicación, se resuelve primero la multiplicación. Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{18} + \boxed{3 \times 5} =$$

4) Cuando en un bloque no hay operaciones se debe:

- 1) Conservar el número
- 2) Desaparecer el número

Solución. *La respuesta correcta es: a) Conservar el número*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que cuando un bloque está compuesto por un solo número, este se conserva. Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{18} + \boxed{3 \times 5} =$$

$$= 18 +$$

5) El resultado de la operación del segundo bloque es:

- a) 20
- b) 9
- c) 15
- d) 12

Solución. *La respuesta correcta es c) 15*

En caso de que el estudiante seleccione las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 3×5 es 15.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{18} + \boxed{3 \times 5} = \\ = 18 + 15$$

6) El resultado de la suma es:

- a) 3
- b) 33
- c) 32
- d) 23

Solución. *La respuesta correcta es b) 33*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $18 + 15$ es 33. Debe aparecer

$$\boxed{18} + \boxed{3 \times 5} = \\ = 18 + 15 \\ = 33$$

III) $8 - 3 \times 2 + 1 =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores de la expresión aritmética

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con una retroalimentación: Los signos separadores son únicamente los signos + y −, ya que permiten separar la expresión aritmética en bloques.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer la expresión aritmética usando color azul para los signos separadores, y rojo los que no lo son.

$$8-3\times 2+1=$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 2

Solución. *La respuesta correcta es a) 3*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores (+ y −).

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{8}-\boxed{3\times 2}+\boxed{1}=$$

con una voz que indique “Ahora vamos a analizar y resolver cada uno de los bloques”

3) Los bloques en los que se deben conservar los números son:

- 1) El primero y el tercero
- 2) El primero y el segundo
- 3) El segundo y el tercero

Solución. *La respuesta correcta es a) El primero y el tercero*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Los bloques que están compuestos por un solo número se conservan, ya que no requieren realizar operaciones.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{8} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{1} =$$

4) El resultado de la operación del segundo bloque es:

- a) 6
- b) 9
- c) 5
- d) 11

Solución. *La respuesta correcta es a) 6*

En caso de que el estudiante seleccione las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 3×2 es 6.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \boxed{8} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{1} &= \\ &= 8 - 6 + 1 \end{aligned}$$

5) El resultado de las últimas operaciones es:

- a) 3
- b) 15
- c) 10
- d) 9

Solución. *La respuesta correcta es a) 3*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Donde aparecen sumas y restas, se resuelven de izquierda a derecha.

Debe aparecer

$$\boxed{8} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{1} = \\ = 8 - 6 + 1 \\ = 3$$

IV) $10 - 3 \times 2 + 2^3 =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores de la expresión aritmética

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con una retroalimentación: Los signos separadores son únicamente los signos + y -, ya que permiten dividir la expresión aritmética en bloques.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer la expresión aritmética usando color azul para los signos separadores, y rojo los que no lo son.

$$10 - 3 \times 2 + 2^3 =$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 2

Solución. *La respuesta correcta es a) 3*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores (+ y -).

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{10} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{2^3} =$$

- 3) En el primer bloque de la expresión aritmética no hay operaciones internas, por lo tanto:
- a) Se conserva el número
 - b) Se elimina el número
 - c) Se realiza primero la suma
 - d) Se debe multiplicar

Solución. *La respuesta correcta es a) Se conserva el número.*

En caso de que el estudiante seleccione otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Cuando un bloque no tiene operaciones internas, el número se conserva, ya que no es necesario realizar ningún cálculo en ese bloque.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{10} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{2^3} =$$
$$= 10 -$$

- 4) Se pueden resolver la multiplicación y la potenciación sin importar el orden porque:
- a) Están en diferentes bloques
 - b) La multiplicación y la potenciación tienen la misma jerarquía
 - c) No importa la jerarquía al resolver multiplicaciones y potencias
 - d) Siempre se resuelve la primera operación que aparece en una expresión aritmética

Solución. *La respuesta correcta es a) Están en diferentes bloques.*

En caso de que el estudiante seleccione otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Las operaciones que se encuentran en

un bloque se resuelven independientemente de las operaciones que constan en otros bloques.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{10} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{2^3} = \\ = 10 -$$

5) El resultado de la multiplicación del segundo bloque es:

- a) 5
- b) 3
- c) 2
- d) 6

Solución. *La respuesta correcta es d) 6*

En caso de que el estudiante seleccione otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 3×2 es 6.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{10} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{2^3} = \\ = 10 - 6 +$$

6) El resultado de la potencia del tercer bloque es:

- a) 5
- b) 3
- c) 8
- d) 6

Solución. *La respuesta correcta es c) 8*

En caso de que el estudiante seleccione otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la potencia 2^3 es 8.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{10} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{2^3} =$$

$$= 10 - 6 + 8$$

7) El resultado de las últimas operaciones es:

- a) 11
- b) 12
- c) 10
- d) 9

Solución. *La respuesta correcta es b) 12*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de las últimas operaciones es 12.

Debe aparecer

$$\boxed{10} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{2^3} =$$

$$= 10 - 6 + 8$$

$$= 12$$

V) $1+12\div4-1+2^3=$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores de la expresión aritmética

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione la división, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con una retroalimentación: Los signos separadores son únicamente los signos + y -, ya que permiten dividir la expresión aritmética en bloques.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer la expresión aritmética usando color azul para los signos separadores, y rojo los que no lo son.

$$1+12\div 4-1+2^3=$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 2

Solución. *La respuesta correcta es b) 4*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores (+ y -).

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{1} + \boxed{12 \div 4} - \boxed{1} + \boxed{2^3} =$$

3) Los bloques en los que se deben conservar los números son:

- a) El primero y el tercero
- b) El segundo y el cuarto
- c) El primero y el segundo
- d) El tercero y el cuarto

Solución. *La respuesta correcta es a) El primero y el tercero.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Los bloques que están compuestos por un solo número se conservan, ya que no requieren realizar operaciones.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{1} + \boxed{12 \div 4} - \boxed{1} + \boxed{2^3} =$$

$$= 1 +$$

- 4) Se pueden resolver la división y la potenciación sin importar el orden porque:
- a) Están en diferentes bloques
 - b) La división y la potenciación tienen la misma jerarquía
 - c) No importa la jerarquía al resolver divisiones y potencias
 - d) Siempre se resuelve la primera operación que aparece en una expresión aritmética

Solución. *La respuesta correcta es a) Están en diferentes bloques.*

En caso de que el estudiante seleccione otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Las operaciones que se encuentran en un bloque se resuelven independientemente de las operaciones que constan en otros bloques.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{1} + \boxed{12 \div 4} - \boxed{1} + \boxed{2^3} =$$

$$= 1 +$$

- 5) El resultado de la división del segundo bloque es:
- a) 4
 - b) 2
 - c) 3
 - d) 1

Solución. *La respuesta correcta es c) 3*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la división $12 \div 4$ es 3.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{1} + \boxed{12 \div 4} - \boxed{1} + \boxed{2^3} =$$

$$= 1 + 3 - 1 +$$

- 6) El resultado de la potencia del cuarto bloque es:

- a) 6
- b) 8
- c) 9
- d) 5

Solución. *La respuesta correcta es b) 8*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la potencia 2^3 es 8.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{1} + \boxed{12 \div 4} - \boxed{1} + \boxed{2^3} =$$

$$= 1 + 3 - 1 + 8$$

7) El resultado de las últimas operaciones es:

- a) 11
- b) 12
- c) 10
- d) 9

Solución. *La respuesta correcta es a) 11*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de las últimas operaciones es 11.

Debe aparecer

$$\boxed{1} + \boxed{12 \div 4} - \boxed{1} + \boxed{2^3} =$$

$$= 1 + 3 - 1 + 8$$

$$= 11$$

VI) $3 - 2 + [8 - 2 \times 3] =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

- 1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con una retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer la expresión aritmética usando color azul para los signos separadores, y rojo los que no lo son.

$$3-2+[8-2\times 3]=$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 2

Solución. *La respuesta correcta es a) 3*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores que no están dentro de las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{3}-\boxed{2}+\boxed{[8-2\times 3]}=$$

3) Se puede resolver la resta entre los dos primeros bloques

- a) Verdadero
- b) Falso

Solución. *La respuesta correcta es a) Verdadero.*

En caso de que el estudiante seleccione Falso, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Entre los dos primeros bloques aparece una resta, por lo tanto, se puede resolver $3 - 2$.

Debe aparecer:

$$\boxed{3} - \boxed{2} + \boxed{[8 - 2 \times 3]} =$$

4) El resultado de la resta entre los dos primeros bloques es:

- a) 5
- b) 2
- c) 1
- d) 3

Solución. *La respuesta correcta es c) 1*

En caso de que el estudiante seleccione cualquier otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $3 - 2$ es 1.

Debe aparecer:

$$\boxed{3} - \boxed{2} + \boxed{[8 - 2 \times 3]} =$$

$$= 1 +$$

5) En el segundo bloque, ¿qué operación se resuelve primero?

- a) La multiplicación
- b) La resta

Solución. *La respuesta correcta es a) La multiplicación.*

En caso de que el estudiante seleccione la otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Entre la multiplicación y la resta, se resuelve primero la multiplicación.

Debe aparecer:

$$\boxed{3} - \boxed{2} + \boxed{[8 - 2 \times 3]} =$$

$$= 1 + [8 -$$

6) ¿Cuál es el resultado de la multiplicación?

- a) 6
- b) 5
- c) 3

Solución. *La respuesta correcta es a) 6*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 2×3 es 6.

Debe aparecer:

$$\boxed{3} - \boxed{2} + \boxed{[8 - 2 \times 3]} = \\ = 1 + [8 - 6]$$

7) El resultado de las operaciones internas es:

- a) 2
- b) 9
- c) 5
- d) 4

Solución. *La respuesta correcta es a) 2*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $8 - 6$ es 2.

Debe aparecer:

$$\boxed{3} - \boxed{2} + \boxed{[8 - 2 \times 3]} = \\ = 1 + [8 - 6] \\ = 1 + [2]$$

8) El resultado de la suma es:

- a) 2
- b) 3
- c) 1

d) 0

Solución. *La respuesta correcta es b) 3*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $1 + 2$ es 3.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} \boxed{3} - \boxed{2} + \boxed{8 - 2 \times 3} &= \\ &= 1 + [8 - 6] \\ &= 1 + [2] \\ &= 3 \end{aligned}$$

VII) $\sqrt{4+12}-15\div 5$ = (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con una retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer la expresión aritmética usando color azul para los signos separadores, y rojo los que no lo son.

$$\sqrt{4+12}-15\div 5 =$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

a) 3

b) 4

c) 2

d) 5

Solución. *La respuesta correcta es c) 2.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores que no están dentro de las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{\sqrt{4+12}} - \boxed{15 \div 5} =$$

- 3) En el primer bloque, ¿qué se debe realizar primero?
- a) La operación interna
 - b) La resta
 - c) La división
 - d) Conservar el número

Solución. *La respuesta correcta es a) La operación interna.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el primer bloque primero se resuelve la operación interna que está dentro del radical.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{\sqrt{4+12}} - \boxed{15 \div 5} =$$

- 4) El resultado de la operación interna del primer bloque es:
- a) 8
 - b) 16
 - c) 12
 - d) 4

Solución. *La respuesta correcta es b) 16.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $4 + 12$ es 16.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{\sqrt{4+12}} - \boxed{15 \div 5} = \\ = \sqrt{16} -$$

5) El resultado de la división del segundo bloque es:

- a) 3
- b) 5
- c) 12
- d) 18

Solución. *La respuesta correcta es a) 3.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la división $15 \div 5$ es 3.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{\sqrt{4+12}} - \boxed{15 \div 5} = \\ = \sqrt{16} - 3$$

6) ¿Qué se debe resolver primero?

- a) La resta
- b) La raíz cuadrada de 16
- c) La suma

Solución. *La respuesta correcta es b) La raíz cuadrada de 16.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Entre la raíz cuadrada y la resta se debe resolver primero la raíz cuadrada.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la

expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{\sqrt{4+12}} - \boxed{15 \div 5} = \\ = \sqrt{16} - 3 \\ =$$

7) El resultado de la raíz cuadrada del primer bloque es:

- a) 2
- b) 8
- c) 4
- d) 16

Solución. *La respuesta correcta es c) 4.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la raíz cuadrada $\sqrt{16}$ es 4.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{\sqrt{4+12}} - \boxed{15 \div 5} = \\ = \sqrt{16} - 3 \\ = 4 -$$

8) ¿Qué acción hacemos con el 3?

- a) Lo conservamos
- b) Lo eliminamos
- c) Lo introducimos en el radical

Solución. *La respuesta correcta es a) Lo conservamos.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El número 3 está solo en un bloque, por lo tanto, lo conservamos.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{\sqrt{4+12}} - \boxed{15 \div 5} =$$

$$= \sqrt{16} - 3$$

$$= 4 - 3$$

9) El resultado de la resta es:

- a) 1
- b) 9
- c) 21
- d) 0

Solución. *La respuesta correcta es a) 1.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $4 - 3$ es 1.

Debe aparecer:

$$\boxed{\sqrt{4+12}} - \boxed{15 \div 5} =$$

$$= \sqrt{16} - 3$$

$$= 4 - 3$$

$$= 1$$

VIII) $3^2 + 5 \times 2 - \sqrt{30 - 5} =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con una retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer la expresión aritmética usando color azul para los signos separadores, y rojo los que no lo son.

$$3^2 + 5 \times 2 - \sqrt{30 - 5} =$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

Solución. *La respuesta correcta es b) 3.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores que no están dentro de operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{3^2} + \boxed{5 \times 2} - \boxed{\sqrt{30 - 5}} =$$

3) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver?

- a) La potenciación
- b) La suma
- c) La multiplicación
- d) La resta

Solución. *La respuesta correcta es a) La potenciación.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el primer bloque aparece una potencia, por lo tanto, se debe resolver 3^2 .

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{3^2} + \boxed{5 \times 2} - \boxed{\sqrt{30 - 5}} =$$

$$=$$

4) El resultado de la potenciación del primer bloque es:

- a) 6
- b) 9
- c) 5
- d) 3

Solución. *La respuesta correcta es b) 9.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la potencia 3^2 es 9.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{3^2} + \boxed{5 \times 2} - \boxed{\sqrt{30-5}} = \\ = 9 +$$

5) El resultado de la multiplicación del segundo bloque es:

- a) 7
- b) 10
- c) 12
- d) 5

Solución. *La respuesta correcta es b) 10.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 5×2 es 10.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{3^2} + \boxed{5 \times 2} - \boxed{\sqrt{30-5}} = \\ = 9 + 10 -$$

6) En el tercer bloque, ¿qué se debe resolver primero?

- a) La raíz cuadrada

- b) La operación interna
- c) La suma
- d) La multiplicación

Solución. *La respuesta correcta es b) La operación interna.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el tercer bloque primero se resuelve la operación interna que está dentro del radical.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{3^2} + \boxed{5 \times 2} - \boxed{\sqrt{30 - 5}} =$$

$$= 9 + 10 -$$

7) El resultado de la operación interna del tercer bloque es:

- a) 35
- b) 25
- c) 30
- d) 5

Solución. *La respuesta correcta es b) 25.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $30 - 5$ es 25.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{3^2} + \boxed{5 \times 2} - \boxed{\sqrt{30 - 5}} =$$

$$= 9 + 10 - \sqrt{25}$$

8) ¿Qué operación se realiza ahora?

- 1) La suma
- 2) La resta
- 3) La raíz cuadrada

Solución. *La respuesta correcta es c) La raíz cuadrada.*

En caso de que el estudiante elija cualquiera de las otras opciones debe desplegarse incorrecto, con una retroalimentación: Mayor jerarquía tiene la potenciación antes que la suma y la resta.

Debe aparecer

$$\begin{aligned} \boxed{3^2} + \boxed{5 \times 2} - \boxed{\sqrt{30-5}} &= \\ &= 9 + 10 - \sqrt{25} \\ &= 9 + 10 - \end{aligned}$$

9) El resultado de la raíz cuadrada del tercer bloque es:

- a) 25
- b) 10
- c) 5
- d) 6

Solución. *La respuesta correcta es c) 5.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la raíz cuadrada $\sqrt{25}$ es 5.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \boxed{3^2} + \boxed{5 \times 2} - \boxed{\sqrt{30-5}} &= \\ &= 9 + 10 - \sqrt{25} \\ &= 9 + 10 - 5 \end{aligned}$$

10) El resultado de las últimas operaciones es:

- a) 12
- b) 14
- c) 15
- d) 24

Solución. *La respuesta correcta es b) 14.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Donde aparecen sumas y restas, se resuelven de izquierda a derecha.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} \boxed{3^2} + \boxed{5 \times 2} - \boxed{\sqrt{30-5}} &= \\ &= 9 + 10 - \sqrt{25} \\ &= 9 + 10 - 5 \\ &= 14 \end{aligned}$$

IX) $4 \times (20 \div 4 + 1) + 4 \times 2^3 =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con una retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer la expresión aritmética usando color azul para los signos separadores, y rojo los que no lo son.

$$4 \times (20 \div 4 + 1) + 4 \times 2^3 =$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 1

Solución. *La respuesta correcta es a) 2.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Los bloques se identifican a partir de los signos separadores que no están dentro de operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer:

$$\boxed{4 \times (20 \div 4 + 1)} + \boxed{4 \times 2^3} =$$

3) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La multiplicación
- b) La operación interna
- c) La suma final

Solución. *La respuesta correcta es b) La operación interna.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Dentro del paréntesis se resuelven primero las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$\boxed{4 \times (20 \div 4 + 1)} + \boxed{4 \times 2^3} =$$

4) En las operaciones internas del primer bloque, ¿qué se resuelve primero?

- a) La suma
- b) La división
- c) La multiplicación

Solución. *La respuesta correcta es b) La división.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Entre la suma y la división, se resuelve primero la división.

Debe aparecer:

$$\boxed{4 \times (20 \div 4 + 1)} + \boxed{4 \times 2^3} =$$
$$= 4 \times ($$

5) El resultado de la división $20 \div 4$ es:

- a) 4
- b) 5

- c) 6
- d) 10

Solución. *La respuesta correcta es b) 5.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la división $20 \div 4$ es 5.

Debe aparecer:

$$\boxed{4 \times (20 \div 4 + 1)} + \boxed{4 \times 2^3} =$$

$$= 4 \times (5 + 1) +$$

- 6) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?
- a) La multiplicación
 - b) La potenciación
 - c) La resta
 - d) La suma

Solución. *La respuesta correcta es b) La potenciación.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Entre la multiplicación y la potenciación, se resuelve primero la potenciación.

Debe aparecer:

$$\boxed{4 \times (20 \div 4 + 1)} + \boxed{4 \times 2^3} =$$

$$= 4 \times (5 + 1) + 4 \times$$

- 7) El resultado de la potencia 2^3 es:
- a) 6
 - b) 8
 - c) 4
 - d) 3

Solución. *La respuesta correcta es b) 8.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la potencia 2^3 es 8.

Debe aparecer:

$$\boxed{4 \times (20 \div 4 + 1)} + \boxed{4 \times 2^3} = \\ = 4 \times (5 + 1) + 4 \times 8$$

8) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La suma
- b) La multiplicación
- c) La división

Solución. *La respuesta correcta es a) La suma.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Luego de la división se resuelve la suma dentro del paréntesis.

Debe aparecer:

$$\boxed{4 \times (20 \div 4 + 1)} + \boxed{4 \times 2^3} = \\ = 4 \times (5 + 1) + 4 \times 8 \\ = 4 \times ($$

9) El resultado de la suma $5 + 1$ es:

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 4

Solución. *La respuesta correcta es b) 6.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $5 + 1$ es 6.

Debe aparecer:

$$\boxed{4 \times (20 \div 4 + 1)} + \boxed{4 \times 2^3} =$$

$$= 4 \times (5 + 1) + 4 \times 8$$

$$= 4 \times (6) +$$

10) El resultado de la multiplicación del segundo bloque es:

- a) 12
- b) 32
- c) 24
- d) 28

Solución. *La respuesta correcta es b) 32.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 4×8 es 32.

Debe aparecer:

$$\boxed{4 \times (20 \div 4 + 1)} + \boxed{4 \times 2^3} =$$

$$= 4 \times (5 + 1) + 4 \times 8$$

$$= 4 \times (6) + 32$$

11) Ahora se resuelve primero:

- a) La suma
- b) La multiplicación
- c) La resta
- d) La división

Solución. *La respuesta correcta es b) La multiplicación.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Entre la multiplicación y la suma, se resuelve primero la multiplicación.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{4 \times (20 \div 4 + 1)} + \boxed{4 \times 2^3} = \\
& = 4 \times (5 + 1) + 4 \times 8 \\
& = 4 \times (6) + 32
\end{aligned}$$

12) El resultado de 4×6 es:

- a) 24
- b) 20
- c) 18
- d) 12

Solución. *La respuesta correcta es a) 24.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 4×6 es 24.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{4 \times (20 \div 4 + 1)} + \boxed{4 \times 2^3} = \\
& = 4 \times (5 + 1) + 4 \times 8 \\
& = 4 \times (6) + 32 \\
& = 24 + 32
\end{aligned}$$

13) El resultado de la suma es:

- a) 8
- b) 56
- c) 60
- d) 50

Solución. *La respuesta correcta es b) 56.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $24 + 32$ es 56.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
&4 \times (20 \div 4 + 1) + 4 \times 2^3 = \\
&= 4 \times (5 + 1) + 4 \times 8 \\
&= 4 \times (6) + 32 \\
&= 24 + 32 \\
&= 56
\end{aligned}$$

X) $(2 + 10 \div 5) \times 2^2 - 3 =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con una retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer la expresión aritmética usando color azul para los signos separadores, y rojo los que no lo son.

$$(2 + 10 \div 5) \times 2^2 - 3 =$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 1

Solución. *La respuesta correcta es a) 2.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores que no están dentro de operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{(2+10\div 5)\times 2^2}-\boxed{3}=$$

- 3) En las operaciones internas del primer bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?
- a) La suma
 - b) La división
 - c) La multiplicación
 - d) La potenciación

Solución. *La respuesta correcta es b) La división.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Dentro del paréntesis se resuelve primero la división antes que la suma.

Debe aparecer:

$$\boxed{(2+10\div 5)\times 2^2}-\boxed{3}=$$

$$= (2+$$

- 4) El resultado de la división $10 \div 5$ es:
- a) 5
 - b) 2
 - c) 10
 - d) 15

Solución. *La respuesta correcta es b) 2.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de $10 \div 5$ es 2.

Debe aparecer:

$$\boxed{(2+10\div 5)\times 2^2}-\boxed{3}=$$

$$= (2 + 2)\times$$

5) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La suma
- b) La multiplicación
- c) La resta
- d) La potenciación

Solución. *La respuesta correcta es d) La potenciación.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: La última operación en el primer bloque es la potenciación y se la puede resolver.

Debe aparecer:

$$\boxed{(2+10\div 5)\times 2^2} - \boxed{3} = \\ = (2+2)\times$$

6) El resultado de la potencia 2^2 es

- a) 4
- b) 5
- c) 3
- d) 0

Solución. *La respuesta correcta es a) La potenciación 4*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: $2^2 = 2 \times 2 = 4$

Debe aparecer:

$$\boxed{(2+10\div 5)\times 2^2} - \boxed{3} = \\ = (2+2)\times 4 - 3$$

7) En el primer bloque ¿qué se debe resolver ahora?

- a) La operación interna $2+2$
- b) La multiplicación 2×4
- c) La resta $4 - 3$

Solución. *La respuesta correcta es a) La operación interna $2 + 2$*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: primero se resuelve la operación interna $2 + 2$

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{(2+10\div 5)\times 2^2} - \boxed{3} = \\ & = (2 + 2) \times 4 - 3 \\ & = (\end{aligned}$$

8) El resultado de la suma $2 + 2$ es:

- a) 4
- b) 2
- c) 5
- d) 3

Solución. *La respuesta correcta es a) 4.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de $2 + 2$ es 4.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{(2+10\div 5)\times 2^2} - \boxed{3} = \\ & = (2 + 2) \times 4 - 3 \\ & = (4) \times 4 - 3 \end{aligned}$$

9) En el siguiente paso, ¿qué operación se debe resolver?

- a) La multiplicación
- b) La resta
- c) La suma
- d) Ninguna

Solución. *La respuesta correcta es a) La multiplicación.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Se debe resolver la multiplicación $(4) \times 4$.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{(2+10\div 5)\times 2^2} - \boxed{3} = \\ & = (2+2) \times 4 - 3 \\ & = (4) \times 4 - 3 \\ & = \end{aligned}$$

10) El resultado de la multiplicación $(4) \times 4$ es:

- a) 8
- b) 16
- c) 12
- d) 4

Solución. *La respuesta correcta es b) 16.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: $(4) \times 4 = 16$.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{(2+10\div 5)\times 2^2} - \boxed{3} = \\ & = (2+2) \times 4 - 3 \\ & = (4) \times 4 - 3 \\ & = 16 - 3 \end{aligned}$$

11) El resultado de la resta es:

- a) 13
- b) 19
- c) 12
- d) 9

Solución. *La respuesta correcta es a) 13.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $16 - 3$ es 13.

Debe aparecer:

$$\boxed{(2+10\div 5)\times 2^2} - \boxed{3} =$$

$$= (2 + 2) \times 4 - 3$$

$$= (4) \times 4 - 3$$

$$= 16 - 3$$

$$= 13$$

0.2 Complejidad Media

I) $3^6 \div 3^4 - 2 \times (5 - 2) =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con una retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer la expresión aritmética usando color azul para los signos separadores, y rojo los que no lo son.

$$3^6 \div 3^4 - 2 \times (5 - 2) =$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 2

Solución. *La respuesta correcta es d) 2*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores que no están dentro de operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{3^6 \div 3^4} - \boxed{2 \times (5 - 2)} =$$

- 3) En el primer bloque se debe:
- a) Aplicar una propiedad de la potenciación
 - b) Resolver cada una de las potencias
 - c) Resolver la división directamente
 - d) Resolver una suma

Solución. *La respuesta correcta es a) Aplicar una propiedad de la potenciación.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Cuando aparece una división de potencias de igual base, primero se aplica la propiedad correspondiente.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{3^6 \div 3^4} - \boxed{2 \times (5 - 2)} =$$

- 4) Al aplicar la propiedad de división de potencias de igual base en el primer bloque, el resultado es:
- a) 3^2
 - b) 3^{10}
 - c) 3^4
 - d) 3^3

Solución. *La respuesta correcta es a) 3^2*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En la división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{3^6 \div 3^4} - \boxed{2 \times (5 - 2)} =$$

$$= 3^2 -$$

5) En el segundo bloque, se resuelve primero:

- a) La resta
- b) La multiplicación
- c) La suma
- d) La división

Solución. *La respuesta correcta es a) La resta.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Primero se resuelven las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{3^6 \div 3^4} - \boxed{2 \times (5 - 2)} = \\ = 3^2 - 2 \times ($$

6) El resultado de la resta $5 - 2$ es:

- a) 3
- b) 5
- c) 2
- d) 7

Solución. *La respuesta correcta es a) 3*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la operación interna $5 - 2$ es 3.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{3^6 \div 3^4} - \boxed{2 \times (5 - 2)} = \\ = 3^2 - 2 \times (3)$$

7) En el siguiente paso se pueden resolver dos operaciones: la potencia y la multiplicación, porque:

- a) Están en diferentes bloques
- b) Tienen la misma jerarquía
- c) Se resuelve primero la resta
- d) No importa el orden en ningún caso

Solución. *La respuesta correcta es a) Están en diferentes bloques.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Las operaciones que se encuentran en bloques diferentes se pueden resolver de manera independiente.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{3^6 \div 3^4} - \boxed{2 \times (5 - 2)} = \\ = 3^2 - 2 \times (3)$$

8) El resultado de la potencia 3^2 es:

- a) 9
- b) 6
- c) 5
- d) 1

Solución. *La respuesta correcta es a) 9*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: $3^2 = 3 \times 3 = 9$.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\boxed{3^6 \div 3^4} - \boxed{2 \times (5 - 2)} = \\ = 3^2 - 2 \times (3) \\ = 9 -$$

9) El resultado de la multiplicación 2×3 es:

- a) 9

- b) 6
- c) 5
- d) 1

Solución. *La respuesta correcta es b) 6*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 2×3 es 6.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} & \boxed{3^6 \div 3^4} - \boxed{2 \times (5 - 2)} = \\ & = 3^2 - 2 \times (3) \\ & = 9 - 6 \end{aligned}$$

10) El resultado de la resta es:

- a) 9
- b) 6
- c) 3
- d) 1

Solución. *La respuesta correcta es c) 3*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $9 - 6$ es 3.

Debe aparecer

$$\begin{aligned} & \boxed{3^6 \div 3^4} - \boxed{2 \times (5 - 2)} = \\ & = 3^2 - 2 \times (3) \\ & = 9 - 6 \\ & = 3 \end{aligned}$$

II) $[2^3 \times 2^2 - 20] + [6 + 3^2] =$

- 1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer:

$$[2^3 \times 2^2 - 20] + [6 + 3^2] =$$

- 2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Solución. *La respuesta correcta es b) 2.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores que no están dentro de operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética dividida en bloques:

$$\boxed{[2^3 \times 2^2 - 20]} + \boxed{[6 + 3^2]} =$$

- 3) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La resta $2^2 - 20$
- b) La multiplicación $2^3 \times 2^2$
- c) La propiedad del producto de potencias de igual base
- d) La suma $2^3 + 2^2$

Solución. *La respuesta correcta es c) La propiedad del producto de potencias de igual base.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que primero se aplican las propiedades de la potenciación, luego se resuelven las potencias, después las multiplicaciones y divisiones y finalmente las sumas o restas.

Debe aparecer:

$$= [2^3 \times 2^2 - 20] + [6 + 3^2] =$$

$$= [$$

4) Al aplicar el producto de potencias de igual base en $2^3 \times 2^2$, el resultado queda:

a) 2^6

b) 2^5

c) 4^5

d) 2^1

Solución. La respuesta correcta es b) 2^5

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el producto de potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes: $3+2 = 5$.

Debe aparecer:

$$\boxed{[2^3 \times 2^2 - 20]} + \boxed{[6 + 3^2]} =$$

$$=[2^5 - 20] + [$$

5) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

a) La suma $6 + 3$

b) La potencia 3^2

c) La resta $2^5 - 20$

d) La suma final

Solución. La respuesta correcta es b) La potencia 3^2 .

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el segundo

bloque primero se debe resolver la potencia, porque la potenciación tiene mayor jerarquía que la suma.

Debe aparecer:

$$\boxed{[2^3 \times 2^2 - 20]} + \boxed{[6 + 3^2]} = \\ = [2^5 - 20] + [6 +$$

6) El resultado de la potencia 3^2 es:

- a) 6
- b) 9
- c) 3
- d) 12

Solución. *La respuesta correcta es b) 9.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que $3^2 = 3 \times 3 = 9$.

Debe aparecer:

$$\boxed{[2^3 \times 2^2 - 20]} + \boxed{[6 + 3^2]} = \\ = [2^5 - 20] + [6 + 9]$$

7) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La resta $2^5 - 20$
- b) La potencia 2^5
- c) La suma $6 + 9$
- d) La suma final

Solución. *La respuesta correcta es b) La potencia 2^5 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el primer bloque primero se debe resolver la potencia, porque la potenciación tiene mayor jerarquía que la resta.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{[2^3 \times 2^2 - 20]} + \boxed{[6 + 3^2]} = \\
& = [2^5 - 20] + [6 + 9] \\
& = [
\end{aligned}$$

8) El resultado de la potencia 2^5 es:

- a) 10
- b) 16
- c) 32
- d) 25

Solución. *La respuesta correcta es c) 32.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{[2^3 \times 2^2 - 20]} + \boxed{[6 + 3^2]} = \\
& = [2^5 - 20] + [6 + 9] \\
& = [32 - 20] + [
\end{aligned}$$

9) El resultado de las operaciones internas del segundo bloque es:

- a) 12
- b) 15
- c) 9
- d) 18

Solución. *La respuesta correcta es b) 15.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $6 + 9$ es 15.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{[2^3 \times 2^2 - 20]} + \boxed{[6 + 3^2]} = \\
& = [2^5 - 20] + [6 + 9] \\
& = [32 - 20] + [15]
\end{aligned}$$

10) El resultado de las operaciones internas del primer bloque es:

- a) 12
- b) 52
- c) 22
- d) 20

Solución. *La respuesta correcta es a) 12.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $32 - 20$ es 12.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{[2^3 \times 2^2 - 20]} + \boxed{[6 + 3^2]} = \\
& = [2^5 - 20] + [6 + 9] \\
& = [32 - 20] + [15] \\
& = [12] + [15]
\end{aligned}$$

11) El resultado de la suma es:

- a) 25
- b) 26
- c) 27
- d) 28

Solución. *La respuesta correcta es c) 27.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $12 + 15$ es 27.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{[2^3 \times 2^2 - 20]} + \boxed{[6 + 3^2]} = \\
& = [2^5 - 20] + [6 + 9] \\
& = [32 - 20] + [15] \\
& = [12] + [15] \\
& = 27
\end{aligned}$$

III) $[3^4 : 3^2 + 7] - [7 + 2^3]$

1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer:

$$[3^4 : 3^2 + 7] - [7 + 2^3]$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Solución. *La respuesta correcta es b) 2.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores que no están dentro de operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética dividida en bloques:

$$\boxed{[3^4 : 3^2 + 7]} - \boxed{[7 + 2^3]} =$$

3) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La suma $3^2 + 7$
- b) La división $3^4 : 3^2$
- c) La propiedad de división de potencias de igual base
- d) La resta entre bloques

Solución. *La respuesta correcta es c) La propiedad de división de potencias de igual base.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Primero se aplican las propiedades de la potenciación, luego se resuelven las potencias , después las multiplicaciones y divisiones y finalmente las sumas o restas.

Debe aparecer:

$$\boxed{[3^4 : 3^2 + 7]} - \boxed{[7 + 2^3]} =$$
$$= [$$

4) Al aplicar la división de potencias de igual base en $3^4 : 3^2$, el resultado queda:

- a) 3^6
- b) 3^2
- c) 3^8
- d) 3^4

Solución. *La respuesta correcta es b) 3^2 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En la división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes: $4 - 2 = 2$.

Debe aparecer:

$$\boxed{[3^4 : 3^2 + 7]} - \boxed{[7 + 2^3]} =$$
$$=[3^2 + 7] - [$$

5) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La suma $7 + 2$

- b) La potencia 2^3
- c) La resta entre bloques
- d) La suma final

Solución. *La respuesta correcta es b) La potencia 2^3 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el segundo bloque primero se debe resolver la potencia, porque la potenciación tiene mayor jerarquía que la suma.

Debe aparecer:

$$\boxed{[3^4 : 3^2 + 7]} - \boxed{[7 + 2^3]} =$$

$$=[3^2 + 7] - [7 +$$

6) El resultado de la potencia 2^3 es:

- a) 6
- b) 8
- c) 9
- d) 12

Solución. *La respuesta correcta es b) 8.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$.

Debe aparecer:

$$\boxed{[3^4 : 3^2 + 7]} - \boxed{[7 + 2^3]} =$$

$$=[3^2 + 7] - [7 + 8]$$

7) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La suma $3^2 + 7$
- b) La potencia 3^2
- c) La resta entre bloques
- d) La suma $7 + 8$

Solución. La respuesta correcta es b) La potencia 3^2 .

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el primer bloque primero se debe resolver la potencia, porque la potenciación tiene mayor jerarquía que la suma.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[3^4 : 3^2 + 7]} - \boxed{[7 + 2^3]} = \\ & = [3^2 + 7] - [7 + 8] \\ & = [\end{aligned}$$

8) El resultado de la potencia 3^2 es:

- a) 6
- b) 9
- c) 3
- d) 12

Solución. La respuesta correcta es b) 9.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que $3^2 = 3 \times 3 = 9$.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[3^4 : 3^2 + 7]} - \boxed{[7 + 2^3]} = \\ & = [3^2 + 7] - [7 + 8] \\ & = [9 + 7] - \end{aligned}$$

9) El resultado de las operaciones internas del segundo bloque es:

- a) 14
- b) 15
- c) 16
- d) 13

Solución. La respuesta correcta es b) 15.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $7 + 8$ es 15.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[3^4 : 3^2 + 7]} - \boxed{[7 + 2^3]} = \\ & = [3^2 + 7] - [7 + 8] \\ & = [9 + 7] - [15] \end{aligned}$$

10) El resultado de las operaciones internas del primer bloque es:

- a) 16
- b) 14
- c) 15
- d) 9

Solución. *La respuesta correcta es a) 16.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $9 + 7$ es 16.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[3^4 : 3^2 + 7]} - \boxed{[7 + 2^3]} = \\ & = [3^2 + 7] - [7 + 8] \\ & = [9 + 7] - [15] \\ & = [16] - [15] \end{aligned}$$

11) El resultado de la resta es:

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 31

Solución. *La respuesta correcta es b) 1.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $16 - 15$ es 1.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[3^4 : 3^2 + 7]} - \boxed{[7 + 2^3]} = \\ & = [3^2 + 7] - [7 + 8] \\ & = [9 + 7] - [15] \\ & = [16] - [15] \\ & = 1 \end{aligned}$$

IV) $[(2 \times 3)^2 - 30] + [18 : 3 + 10]$

- 1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer:

$$[(2 \times 3)^2 - 30] + [18 : 3 + 10]$$

- 2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Solución. *La respuesta correcta es b) 2.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores que no están dentro de operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética dividida en bloques:

$$\boxed{[(2 \times 3)^2 - 30]} + \boxed{[18 : 3 + 10]} =$$

3) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La resta $(2 \times 3)^2 - 30$
- b) La potencia $(2 \times 3)^2$
- c) La multiplicación 2×3
- d) La suma entre bloques

Solución. *La respuesta correcta es c) La multiplicación 2×3 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Primero se resuelven las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis.

Debe aparecer:

$$\boxed{[(2 \times 3)^2 - 30]} + \boxed{[18 : 3 + 10]} =$$

$$= [($$

4) El resultado de la multiplicación 2×3 es:

- a) 5
- b) 6
- c) 8
- d) 9

Solución. *La respuesta correcta es b) 6.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 2×3 es 6.

Debe aparecer:

$$\boxed{[(2 \times 3)^2 - 30]} + \boxed{[18 : 3 + 10]} =$$

$$=[(6)^2 - 30] + [$$

5) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La suma $3 + 10$
- b) La división $18 : 3$
- c) La potencia $18 + 3$
- d) La suma final

Solución. *La respuesta correcta es b) La división $18 : 3$.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el segundo bloque primero se debe resolver la división, porque tiene mayor jerarquía que la suma.

Debe aparecer:

$$\boxed{[(2 \times 3)^2 - 30]} + \boxed{[18 : 3 + 10]} = \\ = [6^2 - 30] + [$$

6) El resultado de la división $18 : 3$ es:

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8

Solución. *La respuesta correcta es b) 6.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la división $18 : 3$ es 6.

Debe aparecer:

$$\boxed{[(2 \times 3)^2 - 30]} + \boxed{[18 : 3 + 10]} = \\ = [(6)^2 - 30] + [6 + 10]$$

7) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La resta $(6)^2 - 30$

b) La potencia $(6)^2$

c) La suma $6 + 10$

Solución. *La respuesta correcta es b) La potencia 6^2 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el primer bloque primero se debe resolver la potencia, porque la potenciación tiene mayor jerarquía que la resta.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[(2 \times 3)^2 - 30]} + \boxed{[18 : 3 + 10]} = \\ & = [6^2 - 30] + [6 + 10] \\ & = [\end{aligned}$$

8) El resultado de la potencia 6^2 es:

a) 12

b) 24

c) 36

d) 42

Solución. *La respuesta correcta es c) 36.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que $6^2 = 6 \times 6 = 36$.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[(2 \times 3)^2 - 30]} + \boxed{[18 : 3 + 10]} = \\ & = [6^2 - 30] + [6 + 10] \\ & = [36 - 30] + [\end{aligned}$$

9) El resultado de las operaciones internas del segundo bloque es:

a) 14

b) 15

c) 16

d) 17

Solución. *La respuesta correcta es c) 16.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $6 + 10$ es 16.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[(2 \times 3)^2 - 30]} + \boxed{[18 : 3 + 10]} = \\ & = [6^2 - 30] + [6 + 10] \\ & = [36 - 30] + [16] \end{aligned}$$

10) El resultado de las operaciones internas del primer bloque es:

a) 4

b) 5

c) 6

d) 7

Solución. *La respuesta correcta es c) 6.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $36 - 30$ es 6.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[(2 \times 3)^2 - 30]} + \boxed{[18 : 3 + 10]} = \\ & = [6^2 - 30] + [6 + 10] \\ & = [36 - 30] + [16] \\ & = [6] + [16] \end{aligned}$$

11) El resultado de la suma es:

a) 20

b) 21

c) 22

d) 23

Solución. *La respuesta correcta es c) 22.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $6 + 16$ es 22.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[(2 \times 3)^2 - 30]} + \boxed{[18 : 3 + 10]} = \\ & = [6^2 - 30] + [6 + 10] \\ & = [36 - 30] + [16] \\ & = [6] + [16] \\ & = 22 \end{aligned}$$

V) $[(8 : 2)^2 - 12] + [5^2 - 4]$

1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer:

$$[(8:2)^2-12]+[5^2-4]$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Solución. *La respuesta correcta es b) 2.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores que no están dentro de operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética dividida en bloques:

$$\boxed{[(8 : 2)^2 - 12]} + \boxed{[5^2 - 4]} =$$

3) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La potencia $(8 : 2)^2$
- b) La división $8 : 2$
- c) La resta $(8 : 2)^2 - 12$
- d) La suma entre bloques

Solución. *La respuesta correcta es b) La división $8 : 2$.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Primero se resuelven las operaciones internas que están dentro de los paréntesis.

Debe aparecer:

$$\boxed{[(8 : 2)^2 - 12]} + \boxed{[5^2 - 4]} =$$
$$= [($$

4) El resultado de la división $8 : 2$ es:

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8

Solución. *La respuesta correcta es b) 4.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la división $8 : 2$ es 4.

Debe aparecer:

$$\boxed{[(8 : 2)^2 - 12]} + \boxed{[5^2 - 4]} = \\ = [(4)^2 - 12] + [$$

5) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La resta $5^2 - 4$
- b) La potencia 5^2
- c) La suma entre bloques
- d) La división

Solución. *La respuesta correcta es b) La potencia 5^2 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el segundo bloque primero se debe resolver la potencia, porque la potenciación tiene mayor jerarquía que la resta.

Debe aparecer:

$$\boxed{[(8 : 2)^2 - 12]} + \boxed{[5^2 - 4]} = \\ = [(4)^2 - 12] + [$$

6) El resultado de la potencia 5^2 es:

- a) 10
- b) 20
- c) 25
- d) 30

Solución. *La respuesta correcta es c) 25.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que $5^2 = 5 \times 5 = 25$.

Debe aparecer:

$$\boxed{[(8 : 2)^2 - 12]} + \boxed{[5^2 - 4]} = \\ = [(4)^2 - 12] + [25 - 4]$$

7) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La resta $(4)^2 - 12$
- b) La potencia $(4)^2$
- c) La resta $25 - 4$
- d) La suma final

Solución. *La respuesta correcta es b) La potencia $(4)^2$.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el primer bloque primero se debe resolver la potencia, porque la potenciación tiene mayor jerarquía que la resta.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[(8 : 2)^2 - 12]} + \boxed{[5^2 - 4]} = \\ & = [(4)^2 - 12] + [25 - 4] \\ & = [\end{aligned}$$

8) El resultado de la potencia $(4)^2$ es:

- a) 8
- b) 12
- c) 16
- d) 24

Solución. *La respuesta correcta es c) 16.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que $4^2 = 4 \times 4 = 16$.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[(8 : 2)^2 - 12]} + \boxed{[5^2 - 4]} = \\ & = [(4)^2 - 12] + [25 - 4] \\ & = [16 - 12] + [\end{aligned}$$

9) El resultado de las operaciones internas del segundo bloque es:

- a) 19
- b) 20
- c) 21
- d) 22

Solución. *La respuesta correcta es c) 21.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $25 - 4$ es 21.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[(8 : 2)^2 - 12]} + \boxed{[5^2 - 4]} = \\ & = [(4)^2 - 12] + [25 - 4] \\ & = [16 - 12] + [21] \end{aligned}$$

10) El resultado de las operaciones internas del primer bloque es:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

Solución. *La respuesta correcta es c) 4.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $16 - 12$ es 4.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[(8 : 2)^2 - 12]} + \boxed{[5^2 - 4]} = \\ & = [(4)^2 - 12] + [25 - 4] \\ & = [16 - 12] + [21] \\ & = [4] + [21] \end{aligned}$$

11) El resultado de la suma es:

- a) 23
- b) 24
- c) 25
- d) 26

Solución. *La respuesta correcta es c) 25.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $4 + 21$ es 25.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
 & \boxed{[(8 : 2)^2 - 12]} + \boxed{[5^2 - 4]} = \\
 & = [(4)^2 - 12] + [25 - 4] \\
 & = [16 - 12] + [21] \\
 & = [4] + [21] \\
 & = 25
 \end{aligned}$$

VI) $[(2^2)^3 - 50 \div 5] + [9 \times 2 - 15]$

- 1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Este signo pertenece a una operación interna.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer:

$$[(2^2)^3 - 50 \div 5] + [9 \times 2 - 15]$$

- 2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 1
- b) 2
- c) 3

d) 4

Solución. *La respuesta correcta es b) 2.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores (+, −) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$\boxed{[(2^2)^3 - 50 \div 5]} + \boxed{[9 \times 2 - 15]} =$$

3) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La potencia exterior $(2^2)^3$
- b) La propiedad de potencia de potencia
- c) La división $50 \div 5$
- d) La resta

Solución. *La respuesta correcta es b) La propiedad de potencia de potencia.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el orden jerárquico primero se resuelven las propiedades de la potenciación y radicación; luego las potencias; después las multiplicaciones y divisiones; y finalmente las sumas y restas.

Debe aparecer:

$$\boxed{[(2^2)^3 - 50 \div 5]} + \boxed{[9 \times 2 - 15]} =$$
$$= [$$

4) Al aplicar la propiedad de potencia de potencia en $(2^2)^3$, el resultado queda:

- a) 2^5
- b) 2^6
- c) 4^3
- d) 2^9

Solución. La respuesta correcta es b) 2^6 .

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En la propiedad de potencia de potencia, se conserva la base y se multiplican los exponentes: $2 \times 3 = 6$.

Debe aparecer:

$$\boxed{[(2^2)^3 - 50 \div 5]} + \boxed{[9 \times 2 - 15]} = \\ = [2^6 -$$

5) En el primer bloque, ¿cuál es el resultado de la división $50 \div 5$?

- a) 5
- b) 10
- c) 15
- d) 20

Solución. La respuesta correcta es b) 10.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la división $50 \div 5$ es 10.

Debe aparecer:

$$\boxed{[(2^2)^3 - 50 \div 5]} + \boxed{[9 \times 2 - 15]} = \\ = [2^6 - 10] + [$$

6) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La resta $2 - 15$
- b) La multiplicación 9×2
- c) La suma entre bloques
- d) La potencia 2^6

Solución. La respuesta correcta es b) La multiplicación 9×2 .

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el segundo

bloque primero se resuelve la multiplicación, porque tiene mayor jerarquía que la resta.

Debe aparecer:

$$\boxed{[(2^2)^3 - 50 \div 5]} + \boxed{[9 \times 2 - 15]} = \\ = [2^6 - 10] + [$$

7) El resultado de la multiplicación 9×2 es:

- a) 16
- b) 18
- c) 20
- d) 22

Solución. *La respuesta correcta es b) 18.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 9×2 es 18.

Debe aparecer:

$$\boxed{[(2^2)^3 - 50 \div 5]} + \boxed{[9 \times 2 - 15]} = \\ = [2^6 - 10] + [18 - 15]$$

8) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La resta $2^6 - 10$
- b) La potencia 2^6
- c) La resta $18 - 15$
- d) La suma final

Solución. *La respuesta correcta es b) La potencia 2^6 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el primer bloque primero se debe resolver la potencia, porque la potenciación tiene mayor jerarquía que la resta.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{[(2^2)^3 - 50 \div 5]} + \boxed{[9 \times 2 - 15]} = \\
& = [2^6 - 10] + [18 - 15] \\
& = [
\end{aligned}$$

9) El resultado de la potencia 2^6 es:

- a) 32
- b) 48
- c) 64
- d) 128

Solución. *La respuesta correcta es c) 64.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que $2^6 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64$.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{[(2^2)^3 - 50 \div 5]} + \boxed{[9 \times 2 - 15]} = \\
& = [2^6 - 10] + [18 - 15] \\
& = [64 - 10] + [
\end{aligned}$$

10) El resultado de las operaciones internas del segundo bloque es:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

Solución. *La respuesta correcta es b) 3.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $18 - 15$ es 3.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{[(2^2)^3 - 50 \div 5]} + \boxed{[9 \times 2 - 15]} = \\
& = [2^6 - 10] + [18 - 15] \\
& = [64 - 10] + [3]
\end{aligned}$$

11) El resultado de las operaciones internas del primer bloque es:

- a) 54
- b) 55
- c) 56
- d) 57

Solución. *La respuesta correcta es a) 54.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $64 - 10$ es 54.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{[(2^2)^3 - 50 \div 5]} + \boxed{[9 \times 2 - 15]} = \\
& = [2^6 - 10] + [18 - 15] \\
& = [64 - 10] + [3] \\
& = [54] + [3]
\end{aligned}$$

12) El resultado de la suma es:

- a) 55
- b) 56
- c) 57
- d) 58

Solución. *La respuesta correcta es c) 57.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $54 + 3$ es 57.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{[(2^2)^3 - 50 \div 5]} + \boxed{[9 \times 2 - 15]} = \\
& = [2^6 - 10] + [18 - 15] \\
& = [64 - 10] + [3] \\
& = [54] + [3] \\
& = 57
\end{aligned}$$

VII) $[15 - (7 - 4)^2] + [3 \times 5 + 20]$

- 1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Este signo pertenece a una operación interna.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer:

$$[15 - (7 - 4)^2] + [3 \times 5 + 20]$$

- 2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Solución. *La respuesta correcta es b) 2.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores (+, -) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$\boxed{[15 - (7 - 4)^2]} + \boxed{[3 \times 5 + 20]} =$$

3) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La resta $15 - (7 - 4)$
- b) La operación interna $7 - 4$
- c) La potencia $(7 - 4)^2$
- d) La suma entre bloques

Solución. *La respuesta correcta es b) La operación interna $7 - 4$.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Primero se resuelven las operaciones internas que están dentro de los paréntesis.

Debe aparecer:

$$\boxed{[15 - (7 - 4)^2]} + \boxed{[3 \times 5 + 20]} = \\ = [15 - ($$

4) El resultado de la operación interna $7 - 4$ es:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 11

Solución. *La respuesta correcta es b) 3.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $7 - 4$ es 3.

Debe aparecer:

$$\boxed{[15 - (7 - 4)^2]} + \boxed{[3 \times 5 + 20]} = \\ = [15 - (3)^2] + [$$

5) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La suma $5 + 20$
- b) La multiplicación 3×5

c) La suma entre bloques

Solución. *La respuesta correcta es b) La multiplicación 3×5 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el segundo bloque primero se resuelve la multiplicación, porque tiene mayor jerarquía que la suma.

Debe aparecer:

$$\boxed{[15 - (7 - 4)^2]} + \boxed{[3 \times 5 + 20]} = \\ = [15 - (3)^2] + [$$

6) El resultado de la multiplicación 3×5 es:

a) 8

b) 12

c) 15

d) 20

Solución. *La respuesta correcta es c) 15.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 3×5 es 15.

Debe aparecer:

$$\boxed{[15 - (7 - 4)^2]} + \boxed{[3 \times 5 + 20]} = \\ = [15 - (3)^2] + [15 + 20]$$

7) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

a) La resta $15 - (3)$

b) La potencia $(3)^2$

c) La suma $15 + 20$

d) La suma final

Solución. *La respuesta correcta es b) La potencia $(3)^2$.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el primer bloque primero se debe resolver la potencia, porque la potenciación tiene mayor jerarquía que la resta.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[15 - (7 - 4)^2]} + \boxed{[3 \times 5 + 20]} = \\ & = [15 - (3)^2] + [15 + 20] \\ & = [15 - \end{aligned}$$

8) El resultado de la potencia $(3)^2$ es:

- a) 6
- b) 9
- c) 12
- d) 15

Solución. *La respuesta correcta es b) 9.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que $3^2 = 3 \times 3 = 9$.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[15 - (7 - 4)^2]} + \boxed{[3 \times 5 + 20]} = \\ & = [15 - (3)^2] + [15 + 20] \\ & = [15 - 9] + [\end{aligned}$$

9) El resultado de las operaciones internas del segundo bloque es:

- a) 25
- b) 30
- c) 35
- d) 40

Solución. *La respuesta correcta es c) 35.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $15 + 20$ es 35.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[15 - (7 - 4)^2]} + \boxed{[3 \times 5 + 20]} = \\ & = [15 - (3)^2] + [15 + 20] \\ & = [15 - 9] + [35] \end{aligned}$$

10) El resultado de las operaciones internas del primer bloque es:

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7

Solución. *La respuesta correcta es c) 6.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $15 - 9$ es 6.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[15 - (7 - 4)^2]} + \boxed{[3 \times 5 + 20]} = \\ & = [15 - (3)^2] + [15 + 20] \\ & = [15 - 9] + [35] \\ & = [6] + [35] \end{aligned}$$

11) El resultado de la suma es:

- a) 39
- b) 40
- c) 41
- d) 42

Solución. *La respuesta correcta es c) 41.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $6 + 35$ es 41.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[15 - (7 - 4)^2]} + \boxed{[3 \times 5 + 20]} = \\ & = [15 - (3)^2] + [15 + 20] \\ & = [15 - (9)] + [35] \\ & = [6] + [35] \\ & = 41 \end{aligned}$$

VIII) $[\sqrt{144} \div \sqrt{16} + 20] - [5^2 - 10]$

- 1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Este signo pertenece a una operación interna.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer:

$$[\sqrt{144} \div \sqrt{16} + 20] - [5^2 - 10]$$

- 2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Solución. *La respuesta correcta es b) 2.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los

bloques se identifican a partir de los signos separadores $(+, -)$ que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt{144} \div \sqrt{16} + 20]} - \boxed{[5^2 - 10]} =$$

3) En el primer bloque, ¿qué se debe resolver primero?

- a) La división $\sqrt{144} \div \sqrt{16}$
- b) La propiedad de división de raíces con el mismo índice
- c) La suma con 20
- d) La resta entre bloques

Solución. *La respuesta correcta es b) La propiedad de división de raíces con el mismo índice.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Primero se aplican las propiedades de la radicación.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt{144} \div \sqrt{16} + 20]} - \boxed{[5^2 - 10]} =$$

$$= [$$

4) Al aplicar la propiedad de división de raíces con el mismo índice en $\sqrt{144} \div \sqrt{16}$, el resultado queda:

- a) $\sqrt{144 + 16}$
- b) $\sqrt{144 \div 16}$
- c) $\sqrt{144 - 16}$
- d) $\sqrt{144 \times 16}$

Solución. *La respuesta correcta es b) $\sqrt{144 \div 16}$.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En la división de raíces con el mismo índice, se conserva la raíz y se dividen los radicandos: $\sqrt{144} \div \sqrt{16} = \sqrt{144 \div 16}$.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt{144} \div \sqrt{16} + 20]} - \boxed{[5^2 - 10]} = \\ = [\sqrt{144} \div 16 + 20] -$$

5) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La resta $5^2 - 10$
- b) La potencia 5^2
- c) La resta entre bloques
- d) La suma del primer bloque

Solución. *La respuesta correcta es b) La potencia 5^2 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el segundo bloque primero se resuelve la potencia, porque la potenciación tiene mayor jerarquía que la resta.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt{144} \div \sqrt{16} + 20]} - \boxed{[5^2 - 10]} = \\ = [\sqrt{144} \div 16 + 20] - [$$

6) El resultado de la potencia 5^2 es:

- a) 10
- b) 15
- c) 20
- d) 25

Solución. *La respuesta correcta es d) 25.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que $5^2 = 5 \times 5 = 25$.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt{144} \div \sqrt{16} + 20]} - \boxed{[5^2 - 10]} = \\ = [\sqrt{144} \div 16 + 20] - [25 - 10]$$

7) En el primer bloque, ¿qué se debe resolver ahora?

- a) La operación interna $144 \div 16$
- b) La raíz cuadrada
- c) La suma con 20
- d) La resta entre bloques

Solución. *La respuesta correcta es a) La operación interna $144 \div 16$.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Antes de resolver la raíz, se debe resolver la operación interna que quedó en el radicando.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[\sqrt{144} \div \sqrt{16} + 20]} - \boxed{[5^2 - 10]} = \\ & = [\sqrt{144 \div 16} + 20] - [25 - 10] \\ & = [\sqrt{} \end{aligned}$$

8) El resultado de la división $144 \div 16$ es:

- a) 8
- b) 9
- c) 12
- d) 16

Solución. *La respuesta correcta es b) 9.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la división $144 \div 16$ es 9.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[\sqrt{144} \div \sqrt{16} + 20]} - \boxed{[5^2 - 10]} = \\ & = [\sqrt{144 \div 16} + 20] - [25 - 10] \\ & = [\sqrt{9} + 20] - \end{aligned}$$

9) El resultado de las operaciones internas del segundo bloque es:

- a) 10
- b) 15
- c) 20
- d) 25

Solución. *La respuesta correcta es b) 15.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $25 - 10$ es 15.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[\sqrt{144} \div \sqrt{16} + 20]} - \boxed{[5^2 - 10]} = \\ & = [\sqrt{144} \div 16 + 20] - [25 - 10] \\ & = [\sqrt{9} + 20] - [15] \end{aligned}$$

10) En el primer bloque, ¿qué se debe resolver ahora?

- a) La suma $\sqrt{9} + 20$
- b) La raíz cuadrada $\sqrt{9}$
- c) La resta entre bloques

Solución. *La respuesta correcta es b) La raíz cuadrada $\sqrt{9}$.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Luego de resolver la operación interna del radicando, se resuelve la raíz cuadrada antes que la suma.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[\sqrt{144} \div \sqrt{16} + 20]} - \boxed{[5^2 - 10]} = \\ & = [\sqrt{144} \div 16 + 20] - [25 - 10] \\ & = [\sqrt{9} + 20] - [15] \\ & = [\end{aligned}$$

11) El resultado de la raíz cuadrada $\sqrt{9}$ es:

- a) 2

- b) 3
- c) 6
- d) 9

Solución. *La respuesta correcta es b) 3.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la raíz cuadrada $\sqrt{9}$ es 3.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
 & \boxed{[\sqrt{144} \div \sqrt{16} + 20]} - \boxed{[5^2 - 10]} = \\
 & = [\sqrt{144} \div 16 + 20] - [25 - 10] \\
 & = [\sqrt{9} + 20] - [15] \\
 & = [3 + 20] - [15]
 \end{aligned}$$

12) El resultado de la operación interna del primer bloque es:

- a) 20
- b) 21
- c) 22
- d) 23

Solución. *La respuesta correcta es d) 23.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $3 + 20$ es 23.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
 & \boxed{[\sqrt{144} \div \sqrt{16} + 20]} - \boxed{[5^2 - 10]} = \\
 & = [\sqrt{144} \div 16 + 20] - [25 - 10] \\
 & = [\sqrt{9} + 20] - [15] \\
 & = [3 + 20] - [15] \\
 & = [23] - [15]
 \end{aligned}$$

13) El resultado de la resta es:

- a) 6
- b) 7
- c) 8
- d) 9

Solución. *La respuesta correcta es c) 8.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $23 - 15$ es 8.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
 & \boxed{[\sqrt{144} \div \sqrt{16} + 20]} - \boxed{[5^2 - 10]} = \\
 & = [\sqrt{144} \div 16 + 20] - [25 - 10] \\
 & = [\sqrt{9} + 20] - [15] \\
 & = [3 + 20] - [15] \\
 & = [23] - [15] \\
 & = 8
 \end{aligned}$$

$$\text{IX) } [\sqrt{\sqrt{81} + 4^2}] - [30 \div 5 - 3]$$

- 1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Este signo pertenece a una operación interna.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer:

$$[\sqrt{\sqrt{81} + 4^2}] - [30 \div 5 - 3]$$

- 2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 1

- b) 2
- c) 3
- d) 4

Solución. *La respuesta correcta es b) 2.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores (+, −) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt{\sqrt{81} + 4^2}] - [30 \div 5 - 3]} =$$

3) En el primer bloque, ¿qué se debe resolver primero?

- a) La propiedad raíz de raíz
- b) La potencia 4^2
- c) La resta entre bloques

Solución. *La respuesta correcta es b) La propiedad raíz de raíz.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que primero se aplican las propiedades de la potenciación y radicación; luego se resuelven las potencias o raíces, después la multiplicaciones. y divisiones, y finalmente las sumas o restas.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt{\sqrt{81} + 4^2}] - [30 \div 5 - 3]} =$$

$$=[$$

4) Al aplicar la propiedad raíz de raíz en $\sqrt{\sqrt{81}}$, el resultado queda:

- a) $\sqrt[4]{81}$
- b) $\sqrt{81}$
- c) $\sqrt[3]{81}$

d) 81^2

Solución. La respuesta correcta es a) $\sqrt[4]{81}$.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En una raíz dentro de otra raíz, se multiplican los índices. Por eso, $\sqrt{\sqrt{81}} = \sqrt[4]{81}$.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt{\sqrt{81}} + 4^2]} - \boxed{[30 \div 5 - 3]} = \\ = [\sqrt[4]{81} +$$

5) En el primer bloque, ¿qué se debe resolver ahora?

- a) La raíz cuarta $\sqrt[4]{81}$
- b) La potencia 4^2
- c) La suma del primer bloque
- d) La división del segundo bloque

Solución. La respuesta correcta es b) La potencia 4^2 .

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Luego de aplicar las propiedades de la radicación, se resuelven las potencias antes que las raíces y sumas.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt{\sqrt{81}} + 4^2]} - \boxed{[30 \div 5 - 3]} = \\ = [\sqrt[4]{81} +$$

6) El resultado de la potencia 4^2 es:

- a) 8
- b) 12
- c) 16
- d) 20

Solución. La respuesta correcta es c) 16.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que $4^2 = 4 \times 4 = 16$.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt{\sqrt{81} + 4^2}]} - \boxed{[30 \div 5 - 3]} = \\ = [\sqrt[4]{81} + 16] - [$$

7) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La resta $5 - 3$
- b) La división $30 \div 5$
- c) La raíz cuarta
- d) La suma entre bloques

Solución. *La respuesta correcta es b) La división $30 \div 5$.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el segundo bloque primero se resuelve la división, porque tiene mayor jerarquía que la resta.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt{\sqrt{81} + 4^2}]} - \boxed{[30 \div 5 - 3]} = \\ = [\sqrt[4]{81} + 16] - [$$

8) El resultado de la división $30 \div 5$ es:

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8

Solución. *La respuesta correcta es b) 6.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la división $30 \div 5$ es 6.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt{\sqrt{81} + 4^2}]} - \boxed{[30 \div 5 - 3]} = \\ = [\sqrt[4]{81} + 16] - [6 - 3]$$

9) En el primer bloque, ¿qué se debe resolver ahora?

- a) La raíz cuarta $\sqrt[4]{81}$
- b) La suma $\sqrt[4]{81} + 16$
- c) La resta del segundo bloque
- d) La suma entre bloques

Solución. La respuesta correcta es a) La raíz cuarta $\sqrt[4]{81}$.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Luego de resolver las potencias, se resuelven las raíces antes que las sumas o restas.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt{\sqrt{81} + 4^2}]} - \boxed{[30 \div 5 - 3]} = \\ = [\sqrt[4]{81} + 16] - [6 - 3] \\ = [$$

10) El resultado de la raíz cuarta $\sqrt[4]{81}$ es:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 9

Solución. La respuesta correcta es b) 3.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Como $3^4 = 81$, entonces $\sqrt[4]{81} = 3$.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{[\sqrt{\sqrt{81} + 4^2}]} - \boxed{[30 \div 5 - 3]} = \\
& = [\sqrt[4]{81} + 16] - [6 - 3] \\
& = [3 + 16] -
\end{aligned}$$

11) El resultado de las operaciones internas del segundo bloque es:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

Solución. *La respuesta correcta es b) 3.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $6 - 3$ es 3.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{[\sqrt{\sqrt{81} + 4^2}]} - \boxed{[30 \div 5 - 3]} = \\
& = [\sqrt[4]{81} + 16] - [6 - 3] \\
& = [3 + 16] - [3]
\end{aligned}$$

12) El resultado de la operación interna del primer bloque es:

- a) 18
- b) 19
- c) 20
- d) 21

Solución. *La respuesta correcta es b) 19.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $3 + 16$ es 19.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{[\sqrt{\sqrt{81} + 4^2}]} - \boxed{[30 \div 5 - 3]} = \\
& = [\sqrt[4]{81} + 16] - [6 - 3] \\
& = [3 + 16] - [3] \\
& = [19] - [3]
\end{aligned}$$

13) El resultado de la resta es:

- a) 15
- b) 16
- c) 17
- d) 18

Solución. *La respuesta correcta es b) 16.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $19 - 3$ es 16.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{[\sqrt{\sqrt{81} + 4^2}]} - \boxed{[30 \div 5 - 3]} = \\
& = [\sqrt[4]{81} + 16] - [6 - 3] \\
& = [3 + 16] - [3] \\
& = [19] - [3] \\
& = 16
\end{aligned}$$

X) $[\sqrt[10]{6^{20}} + 2^4] - [\sqrt{16 + 20} - 3]$

1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Este signo pertenece a una operación interna.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer:

$$[\sqrt[10]{6^{20}}+2^4]-[\sqrt{16+20}-3]$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Solución. *La respuesta correcta es b) 2.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores (+, −) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt[10]{6^{20}} + 2^4]} - \boxed{[\sqrt{16 + 20} - 3]} =$$

3) En el primer bloque, ¿qué se debe resolver primero?

- a) La raíz $\sqrt[10]{6^{20}}$
- b) La propiedad de la raíz de una potencia
- c) La potencia 2^4
- d) La resta entre bloques

Solución. *La respuesta correcta es b) La propiedad de la raíz de una potencia.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que primero se aplican las propiedades de la potenciación y radicación; luego se resuelven las potencias o raíces, después las multiplicaciones y divisiones, y finalmente las sumas o restas.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt[10]{6^{20}} + 2^4]} - \boxed{[\sqrt{16 + 20} - 3]} =$$

$$= [$$

4) Al aplicar la propiedad de la raíz de una potencia en $\sqrt[10]{6^{20}}$, el resultado queda:

a) 6^{10}

b) 6^2

c) 6^{30}

d) 6^{20}

Solución. La respuesta correcta es b) 6^2 .

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En la raíz de una potencia, el radicando se conserva y se divide el exponente para el índice de la raíz; por eso, $20 \div 10 = 2$.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt[10]{6^{20}} + 2^4]} - \boxed{[\sqrt{16 + 20} - 3]} =$$

$$= [6^2 +$$

5) En el primer bloque, ¿qué se debe resolver ahora?

a) La potencia 6^2

b) La potencia 2^4

c) La suma del primer bloque

d) La operación interna del segundo bloque

Solución. La respuesta correcta es b) La potencia 2^4 .

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Luego de aplicar la propiedad de la raíz de una potencia, se resuelven las potencias antes que las raíces, multiplicaciones, divisiones, sumas o restas.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt[10]{6^{20}} + 2^4]} - \boxed{[\sqrt{16 + 20} - 3]} =$$

$$= [6^2 +$$

6) El resultado de la potencia 2^4 es:

- a) 8
- b) 12
- c) 16
- d) 24

Solución. *La respuesta correcta es c) 16.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt[10]{6^{20}} + 2^4]} - \boxed{[\sqrt{16 + 20} - 3]} = \\ = [6^2 + 16] -$$

7) En el segundo bloque, ¿qué se debe resolver primero?

- a) La raíz cuadrada
- b) La operación interna $16 + 20$
- c) La resta
- d) La potencia 6^2

Solución. *La respuesta correcta es b) La operación interna $16 + 20$.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Antes de resolver la raíz, se debe resolver la operación interna que está dentro del radical.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt[10]{6^{20}} + 2^4]} - \boxed{[\sqrt{16 + 20} - 3]} = \\ = [6^2 + 16] - [\sqrt{\quad}]$$

8) El resultado de la operación interna $16 + 20$ es:

- a) 34
- b) 35

c) 36

d) 40

Solución. *La respuesta correcta es c) 36.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $16 + 20$ es 36.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt[10]{6^{20}} + 2^4]} - \boxed{[\sqrt{16 + 20} - 3]} = \\ = [6^2 + 16] - [\sqrt{36} - 3]$$

9) En el primer bloque, ¿qué se debe resolver ahora?

a) La potencia 6^2

b) La suma $6^2 + 16$

c) La raíz cuadrada $\sqrt{36}$

d) La resta entre bloques

Solución. *La respuesta correcta es a) La potencia 6^2 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el primer bloque todavía queda una potencia; por jerarquía, se resuelve antes que la suma.

Debe aparecer:

$$\boxed{[\sqrt[10]{6^{20}} + 2^4]} - \boxed{[\sqrt{16 + 20} - 3]} = \\ = [6^2 + 16] - [\sqrt{36} - 3] \\ = [$$

10) El resultado de la potencia 6^2 es:

a) 12

b) 36

c) 18

d) 62

Solución. La respuesta correcta es b) 36.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que $6^2 = 6 \times 6 = 36$.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[\sqrt[10]{6^{20}} + 2^4]} - \boxed{[\sqrt{16 + 20} - 3]} = \\ & = [6^2 + 16] - [\sqrt{36} - 3] \\ & = [36 + 16] - [\end{aligned}$$

11) En el segundo bloque, ¿qué se debe resolver ahora?

- a) La resta $36 - 3$
- b) La raíz cuadrada $\sqrt{36}$
- c) La suma $36 + 16$
- d) La resta entre bloques

Solución. La respuesta correcta es b) La raíz cuadrada $\sqrt{36}$.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Luego de resolver la operación interna del radical, se resuelve la raíz cuadrada antes que la resta.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[\sqrt[10]{6^{20}} + 2^4]} - \boxed{[\sqrt{16 + 20} - 3]} = \\ & = [6^2 + 16] - [\sqrt{36} - 3] \\ & = [36 + 16] - [\end{aligned}$$

12) El resultado de la raíz cuadrada $\sqrt{36}$ es:

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 9

Solución. La respuesta correcta es c) 6.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la raíz cuadrada $\sqrt{36}$ es 6.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[\sqrt[10]{6^{20}} + 2^4]} - \boxed{[\sqrt{16 + 20} - 3]} = \\ & = [6^2 + 16] - [\sqrt{36} - 3] \\ & = [36 + 16] - [6 - 3] \end{aligned}$$

13) El resultado de la operación interna del primer bloque es:

- a) 48
- b) 50
- c) 52
- d) 54

Solución. *La respuesta correcta es c) 52.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $36 + 16$ es 52.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[\sqrt[10]{6^{20}} + 2^4]} - \boxed{[\sqrt{16 + 20} - 3]} = \\ & = [6^2 + 16] - [\sqrt{36} - 3] \\ & = [36 + 16] - [6 - 3] \\ & = [52] - [\end{aligned}$$

14) El resultado de las operaciones internas del segundo bloque es:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

Solución. *La respuesta correcta es b) 3.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $6 - 3$ es 3.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[\sqrt[10]{6^{20}} + 2^4]} - \boxed{[\sqrt{16 + 20} - 3]} = \\ & = [6^2 + 16] - [\sqrt{36} - 3] \\ & = [36 + 16] - [6 - 3] \\ & = [52] - [3] \end{aligned}$$

15) El resultado de la resta es:

- a) 47
- b) 48
- c) 49
- d) 50

Solución. *La respuesta correcta es c) 49.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $52 - 3$ es 49.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{[\sqrt[10]{6^{20}} + 2^4]} - \boxed{[\sqrt{16 + 20} - 3]} = \\ & = [6^2 + 16] - [\sqrt{36} - 3] \\ & = [36 + 16] - [6 - 3] \\ & = [52] - [3] \\ & = 49 \end{aligned}$$

0.3 Complejidad Alta

I) $15 \times 2 + \sqrt{4+5} - (2 \times 3 - 1) =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer:

$$15 \times 2 + \sqrt{4+5} - (2 \times 3 - 1) =$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

Solución. *La respuesta correcta es b) 3.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores (+, −) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$\boxed{15 \times 2} + \boxed{\sqrt{4+5}} - \boxed{(2 \times 3 - 1)} =$$

3) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver?

- a) La multiplicación
- b) La suma
- c) La resta

d) La raíz cuadrada

Solución. *La respuesta correcta es a) La multiplicación.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el primer bloque aparece una multiplicación, por lo tanto, se debe resolver 15×2 .

Debe aparecer:

$$\boxed{15 \times 2} + \boxed{\sqrt{4+5}} - \boxed{(2 \times 3 - 1)} =$$

4) El resultado de la multiplicación del primer bloque es:

a) 17

b) 30

c) 13

d) 25

Solución. *La respuesta correcta es b) 30.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 15×2 es 30.

Debe aparecer:

$$\boxed{15 \times 2} + \boxed{\sqrt{4+5}} - \boxed{(2 \times 3 - 1)} =$$
$$= 30 +$$

5) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

a) La raíz cuadrada

b) La operación interna

c) La multiplicación

d) La resta

Solución. *La respuesta correcta es b) La operación interna.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el segundo bloque primero se resuelve la operación interna que está dentro del radical.

Debe aparecer:

$$\boxed{15 \times 2} + \boxed{\sqrt{4+5}} - \boxed{(2 \times 3 - 1)} = \\ = 30 + \sqrt{\quad}$$

6) El resultado de la operación interna del segundo bloque es:

- a) 9
- b) 1
- c) 20
- d) 5

Solución. *La respuesta correcta es a) 9.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $4 + 5$ es 9.

Debe aparecer:

$$\boxed{15 \times 2} + \boxed{\sqrt{4+5}} - \boxed{(2 \times 3 - 1)} = \\ = 30 + \sqrt{9} -$$

7) En el tercer bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La resta
- b) La multiplicación
- c) La suma
- d) La raíz cuadrada

Solución. *La respuesta correcta es b) La multiplicación.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: La multiplicación tiene mayor jerarquía que la resta.

Debe aparecer:

$$\boxed{15 \times 2} + \boxed{\sqrt{4+5}} - \boxed{(2 \times 3 - 1)} = \\ = 30 + \sqrt{9} - ($$

8) El resultado de la multiplicación del tercer bloque es:

- a) 5
- b) 6
- c) 4
- d) 9

Solución. *La respuesta correcta es b) 6.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 2×3 es 6.

Debe aparecer:

$$\boxed{15 \times 2} + \boxed{\sqrt{4+5}} - \boxed{(2 \times 3 - 1)} = \\ = 30 + \sqrt{9} - (6 - 1)$$

9) El primer bloque se conserva porque no existen operaciones.

- 1) Verdadero
- 2) Falso

Solución. *La respuesta correcta es a) Verdadero*

En caso de elegir otra opción desplegar incorrecto, con la retroalimentación, los bloques que no tienen operaciones se conservan.

Debe aparecer:

$$\boxed{15 \times 2} + \boxed{\sqrt{4+5}} - \boxed{(2 \times 3 - 1)} = \\ = 30 + \sqrt{9} - (6 - 1) \\ = 30$$

10) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La suma
- b) La raíz cuadrada
- c) La resta
- d) La multiplicación

Solución. *La respuesta correcta es b) La raíz cuadrada.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: La única operación en el segundo bloque es la raíz por lo que se debe resolver esta.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{15 \times 2} + \boxed{\sqrt{4+5}} - \boxed{(2 \times 3 - 1)} = \\ & = 30 + \sqrt{9} - (6 - 1) \\ & = 30 + \end{aligned}$$

11) El resultado de la raíz cuadrada del segundo bloque es:

- a) 9
- b) 6
- c) 3
- d) 4

Solución. *La respuesta correcta es c) 3.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la raíz cuadrada $\sqrt{9}$ es 3.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{15 \times 2} + \boxed{\sqrt{4+5}} - \boxed{(2 \times 3 - 1)} = \\ & = 30 + \sqrt{9} - (6 - 1) \\ & = 30 + 3 - \end{aligned}$$

12) El resultado de la resta del tercer bloque es:

- a) 7
- b) 6
- c) 5
- d) 4

Solución. *La respuesta correcta es c) 5.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $6 - 1$ es 5.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} \boxed{15 \times 2} + \boxed{\sqrt{4+5}} - \boxed{(2 \times 3 - 1)} &= \\ &= 30 + \sqrt{9} - (6 - 1) \\ &= 30 + 3 - (5) \end{aligned}$$

13) El resultado de las últimas operaciones es:

- a) 35
- b) 33
- c) 28
- d) 30

Solución. *La respuesta correcta es c) 28.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Donde aparecen sumas y restas, se resuelven de izquierda a derecha.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} \boxed{15 \times 2} + \boxed{\sqrt{4+5}} - \boxed{(2 \times 3 - 1)} &= \\ &= 30 + \sqrt{9} - (6 - 1) \\ &= 30 + 3 - (5) \\ &= 28 \end{aligned}$$

II) $30 - 7^6 \div 7^5 + 8 \div 2 \times 4 =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con una retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer la expresión aritmética usando color azul para los signos separadores, y rojo los que no lo son.

$$30-7^6\div 7^5+8\div 2\times 4=$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

Solución. *La respuesta correcta es b) 3.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores (+, −) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$\boxed{30}-\boxed{7^6\div 7^5}+\boxed{8\div 2\times 4}=$$

3) En el segundo bloque, ¿qué se debe hacer primero?

- a) La potenciación
- b) La propiedad de división de potencias de igual base
- c) La suma
- d) La resta

Solución. *La respuesta correcta es b) La propiedad de división de potencias de igual base*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Mayor jerarquía tiene la aplicación de propiedades de la potenciación y radicación que la división.

Debe aparecer:

$$\boxed{30} - \boxed{7^6 \div 7^5} + \boxed{8 \div 2 \times 4} =$$

$$= 30 -$$

4) El resultado de $7^6 \div 7^5$ es:

- a) 7
- b) 49
- c) 1
- d) 14

Solución. *La respuesta correcta es a) 7.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Al dividir potencias de igual base se conserva la base y se restan los exponentes: $7^{6-5} = 7$.

Debe aparecer:

$$\boxed{30} - \boxed{7^6 \div 7^5} + \boxed{8 \div 2 \times 4} =$$

$$= 30 - 7^1 +$$

5) En el tercer bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La multiplicación
- b) La división
- c) La suma
- d) La resta

Solución. *La respuesta correcta es b) La división.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Entre la división y la multiplicación se resuelve la que aparece primero de izquierda a derecha.

Debe aparecer:

$$\boxed{30} - \boxed{7^6 \div 7^5} + \boxed{8 \div 2 \times 4} =$$

$$= 30 - 7^1 +$$

6) El resultado de la división $8 \div 2$ es:

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8

Solución. *La respuesta correcta es b) 4.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la división $8 \div 2$ es 4.

Debe aparecer:

$$\boxed{30} - \boxed{7^6 \div 7^5} + \boxed{8 \div 2 \times 4} =$$

$$= 30 - 7^1 + 4 \times 4$$

7) El resultado de operación del segundo bloque es:

- 1) 1
- 2) 0
- 3) 7
- 4) 49

Solución. *La respuesta correcta es c) 1*

Si el estudiante elige cualquiera de las otras opciones, desplegar incorrecto, con la retroalimentación: Toda potencia de exponente 1 es igual a la base. Debe aparecer:

$$\boxed{30} - \boxed{7^6 \div 7^5} + \boxed{8 \div 2 \times 4} =$$

$$= 30 - 7^1 + 4 \times 4$$

$$= 30 - 7 +$$

8) El resultado de la multiplicación del tercer bloque es:

- a) 8
- b) 16
- c) 12
- d) 20

Solución. *La respuesta correcta es b) 16.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 4×4 es 16.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{30} - \boxed{7^6 \div 7^5} + \boxed{8 \div 2 \times 4} = \\ & = 30 - 7^1 + 4 \times 4 \\ & = 30 - 7 + 16 \end{aligned}$$

9) El resultado de las últimas operaciones es:

- a) 39
- b) 41
- c) 37
- d) 35

Solución. *La respuesta correcta es a) 39.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Donde aparecen sumas y restas, se resuelven de izquierda a derecha.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{30} - \boxed{7^6 \div 7^5} + \boxed{8 \div 2 \times 4} = \\ & = 30 - 7^1 + 4 \times 4 \\ & = 30 - 7 + 16 \\ & = 39 \end{aligned}$$

III) $\sqrt{2^6} + 3 \times (5 - 2) \div (3 - 2) =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con una retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$\sqrt{2^6} + 3 \times (5 - 2) \div (3 - 2) =$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 1

Solución. La respuesta correcta es a) 2.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores (+, −) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$\boxed{\sqrt{2^6}} + \boxed{3 \times (5 - 2) \div (3 - 2)} =$$

3) En el primer bloque, ¿qué se debe resolver primero?

- a) La potencia
- b) La propiedad de la raíz de una potencia
- c) La suma
- d) La multiplicación

Solución. La respuesta correcta es b) La propiedad de la raíz de una potencia.

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Antes de desarrollar la potencia, se aplica la propiedad de la raíz de una potencia.

Debe aparecer:

$$\boxed{\sqrt{2^6}} + \boxed{3 \times (5 - 2) \div (3 - 2)} =$$

4) Al aplicar la propiedad $\sqrt{a^n} = a^{\frac{n}{2}}$, el exponente queda:

- a) 6
- b) 3
- c) 2
- d) 4

Solución. *La respuesta correcta es b) 3.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Al dividir el exponente 6 entre 2, se obtiene 3.

Debe aparecer:

$$\boxed{\sqrt{2^6}} + \boxed{3 \times (5 - 2) \div (3 - 2)} =$$

$$= 2^3 +$$

- 5) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?
- a) La multiplicación
 - b) Las operaciones internas
 - c) La división
 - d) La suma

Solución. *La respuesta correcta es b) Las operaciones internas.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Primero se resuelven las operaciones que están dentro de los paréntesis.

Debe aparecer:

$$\boxed{\sqrt{2^6}} + \boxed{3 \times (5 - 2) \div (3 - 2)} =$$

$$= 2^3 + 3 \times ($$

- 6) En las operaciones internas del segundo bloque, ¿qué operación se resuelve primero?
- a) La resta $5 - 2$
 - b) La resta $3 - 2$
 - c) La multiplicación

d) La división

Solución. *La respuesta correcta es a) La resta $5 - 2$.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Al observar el segundo bloque de izquierda a derecha, primero se resuelve la operación interna $5 - 2$.

Debe aparecer:

$$\boxed{\sqrt{2^6}} + \boxed{3 \times (5 - 2) \div (3 - 2)} = \\ = 2^3 + 3 \times ($$

7) El resultado de la operación interna $5 - 2$ es:

a) 2

b) 3

c) 5

d) 1

Solución. *La respuesta correcta es b) 3.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $5 - 2$ es 3.

Debe aparecer:

$$\boxed{\sqrt{2^6}} + \boxed{3 \times (5 - 2) \div (3 - 2)} = \\ = 2^3 + 3 \times 3 \div ($$

8) En las operaciones internas del segundo bloque, ¿qué operación se resuelve ahora?

a) La multiplicación 3×3

b) La resta $3 - 2$

c) La división

d) La suma final

Solución. *La respuesta correcta es b) La resta $3 - 2$.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Luego de resolver la primera operación interna, queda pendiente la operación interna $3 - 2$.

Debe aparecer:

$$\boxed{\sqrt{2^6}} + \boxed{3 \times (5-2) \div (3-2)} = \\ = 2^3 + 3 \times 3 \div ($$

9) El resultado de la operación interna $3 - 2$ es:

- a) 2
- b) 3
- c) 1
- d) 4

Solución. *La respuesta correcta es c) 1.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $3 - 2$ es 1.

Debe aparecer:

$$\boxed{\sqrt{2^6}} + \boxed{3 \times (5-2) \div (3-2)} = \\ = 2^3 + 3 \times 3 \div 1$$

10) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La potencia 2^3
- b) La suma
- c) La multiplicación
- d) La división

Solución. *La respuesta correcta es a) La potencia 2^3 .*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Al volver a analizar la expresión de izquierda a derecha, en el primer bloque queda pendiente resolver la potencia 2^3 .

Debe aparecer:

$$\boxed{\sqrt{2^6}} + \boxed{3 \times (5-2) \div (3-2)} = \\ = 2^3 + 3 \times 3 \div 1$$

11) El resultado de la potencia 2^3 es:

- a) 6
- b) 8
- c) 4
- d) 12

Solución. *La respuesta correcta es b) 8.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la potencia 2^3 es 8.

Debe aparecer:

$$\boxed{\sqrt{2^6}} + \boxed{3 \times (5-2) \div (3-2)} =$$

$$= 2^3 + 3 \times 3 \div 1$$

$$= 8 +$$

12) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La multiplicación 3×3
- b) La división $3 \div 1$
- c) La suma
- d) La resta

Solución. *La respuesta correcta es a) La multiplicación 3×3 .*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Entre la multiplicación y la división se resuelve de izquierda a derecha; por eso primero se resuelve 3×3 .

Debe aparecer:

$$\boxed{\sqrt{2^6}} + \boxed{3 \times (5-2) \div (3-2)} =$$

$$= 2^3 + 3 \times 3 \div 1$$

$$= 8 +$$

13) El resultado de la multiplicación 3×3 es:

- a) 6
- b) 9

c) 12

d) 3

Solución. *La respuesta correcta es b) 9.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 3×3 es 9.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} \boxed{\sqrt{2^6}} + \boxed{3 \times (5-2) \div (3-2)} &= \\ &= 2^3 + 3 \times 3 \div 1 \\ &= 8 + 9 \div 1 \end{aligned}$$

14) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

a) La división $9 \div 1$

b) La multiplicación

c) La suma

d) La resta

Solución. *La respuesta correcta es a) La división $9 \div 1$.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Luego de resolver la multiplicación, queda pendiente la división $9 \div 1$.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} \boxed{\sqrt{2^6}} + \boxed{3 \times (5-2) \div (3-2)} &= \\ &= 2^3 + 3 \times 3 \div 1 \\ &= 8 + 9 \div 1 \end{aligned}$$

15) El resultado de la división $9 \div 1$ es:

a) 9

b) 1

c) 8

d) 10

Solución. *La respuesta correcta es a) 9.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la división $9 \div 1$ es 9.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} \boxed{\sqrt{2^6} + 3 \times (5 - 2) \div (3 - 2)} &= \\ &= 2^3 + 3 \times 3 \div 1 \\ &= 8 + 9 \end{aligned}$$

16) El resultado de la suma es:

a) 17

b) 16

c) 15

d) 14

Solución. *La respuesta correcta es a) 17.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $8 + 9$ es 17.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} \sqrt{2^6} + 3 \times (5 - 2) \div (3 - 2) &= \\ &= 2^3 + 3 \times 3 \div 1 \\ &= 8 + 9 \\ &= 17 \end{aligned}$$

IV) $55 - 3 \times 2 + 3 \times \sqrt[3]{5^6} =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con una retroalimentación: Este es un signo de multiplicación.

Debe aparecer:

$$55-3\times 2+3\times \sqrt[3]{5^6} =$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 1

Solución. *La respuesta correcta es b) 3.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores (+, −) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$\boxed{55}-\boxed{3\times 2}+\boxed{3\times \sqrt[3]{5^6}} =$$

3) Observando la expresión, ¿qué operación se debe resolver primero?

a) La resta $55 - 3$

b) La multiplicación 3×2

c) La suma

d) La raíz

Solución. *La respuesta correcta es b) La multiplicación 3×2 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Se debe resolver la primera operación disponible de izquierda a derecha. Debe aparecer:

$$\boxed{55}-\boxed{3\times 2}+\boxed{3\times \sqrt[3]{5^6}} =$$
$$= 55-$$

4) El resultado de la multiplicación 3×2 es:

- a) 5
- b) 6
- c) 3
- d) 8

Solución. *La respuesta correcta es b) 6.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de multiplicar 3 y 2 es 6.

Debe aparecer:

$$\boxed{55} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{3 \times \sqrt[3]{5^6}} =$$

$$= 55 - 6 +$$

5) Observando el tercer bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La resta $55 - 6$
- b) La multiplicación $3 \times \sqrt[3]{5^6}$
- c) La potenciación 5^6
- d) La propiedad raíz de una potencia

Solución. *La respuesta correcta es d) La propiedad raíz de una potencia.*

En caso de que el estudiante seleccione otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Antes de realizar operaciones, se deben aplicar las propiedades de la potenciación y radicación.

Debe aparecer:

$$\boxed{55} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{3 \times \sqrt[3]{5^6}} =$$

$$= 55 - 6 + 3 \times$$

6) Al aplicar la propiedad $\sqrt[3]{a^n} = a^{\frac{n}{3}}$, el exponente queda:

- a) 6
- b) 3
- c) 2

d) 9

Solución. *La respuesta correcta es c) 2.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de dividir el exponente 6, para el índice 3, es 2.

Debe aparecer:

$$\boxed{55} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{3 \times \sqrt[3]{5^6}} = \\ = 55 - 6 + 3 \times 5^2$$

7) La operación que se realiza primero en el tercer bloque es:

a) La potencia 5^2

b) La multiplicación 3×5

c) La suma $6 + 3$

Solución. *La respuesta correcta es a) La potencia 5^2 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que la potenciación se resuelve antes que las multiplicaciones, sumas y restas.

Debe aparecer:

$$\boxed{55} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{3 \times \sqrt[3]{5^6}} = \\ = 55 - 6 + 3 \times 5^2 \\ = 55 - 6 + 3 \times$$

8) El resultado de la potencia 5^2 es:

a) 10

b) 20

c) 25

d) 15

Solución. *La respuesta correcta es c) 25.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la potencia 5^2 es 25.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{55} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{3 \times \sqrt[3]{5^6}} = \\ & = 55 - 6 + 3 \times 5^2 \\ & = 55 - 6 + 3 \times 25 \end{aligned}$$

9) La operación que se realiza primero es:

- a) La multiplicación 3×25
- b) La suma $6 + 3$
- c) La multiplicación 6×25

Solución. La respuesta correcta es a) La multiplicación 3×25 .

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Las multiplicaciones se resuelven antes que las sumas y restas.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{55} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{3 \times \sqrt[3]{5^6}} = \\ & = 55 - 6 + 3 \times 5^2 \\ & = 55 - 6 + 3 \times 25 \\ & = 55 - 6 + \end{aligned}$$

10) El resultado de la multiplicación 3×25 es:

- a) 50
- b) 75
- c) 60
- d) 65

Solución. La respuesta correcta es b) 75.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 3×25 es 75.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{55} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{3 \times \sqrt[3]{5^6}} = \\ & = 55 - 6 + 3 \times 5^2 \\ & = 55 - 6 + 3 \times 25 \\ & = 55 - 6 + 75 \end{aligned}$$

11) El resultado de las últimas operaciones es:

- a) 124
- b) 130
- c) 140
- d) 120

Solución. *La respuesta correcta es a) 124.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Donde aparecen sumas y restas, se resuelven de izquierda a derecha.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{55} - \boxed{3 \times 2} + \boxed{3 \times \sqrt[3]{5^6}} = \\ & = 55 - 6 + 3 \times 5^2 \\ & = 55 - 6 + 3 \times 25 \\ & = 55 - 6 + 75 \\ & = 124 \end{aligned}$$

V) $3 \times [3^3 - 16 \div (5 + 3)] =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) En la expresión aritmética, ¿qué elemento se debe conservar inicialmente?

- a) El número 3 que está fuera del corchete
- b) La resta

- c) La división
- d) La suma

Solución. *La respuesta correcta es a) El número 3 que está fuera del corchete.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El número 3 se conserva porque multiplica a toda la expresión que está dentro del corchete.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} 3 \times [3^3 - 16 \div (5 + 3)] &= \\ &= 3 \times [\end{aligned}$$

2) ¿Qué parte de la expresión se debe analizar primero?

- a) El contenido del corchete
- b) La multiplicación externa
- c) Solo el número 3
- d) La resta final

Solución. *La respuesta correcta es a) El contenido del corchete.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Primero se analiza el contenido del corchete porque agrupa las operaciones que deben resolverse antes de multiplicar por el número externo.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} 3 \times [3^3 - 16 \div (5 + 3)] &= \\ &= 3 \times [\end{aligned}$$

3) Dentro del corchete, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La potencia 3^3
- b) La resta
- c) La división
- d) La suma

Solución. *La respuesta correcta es a) La potencia 3^3 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Al analizar el corchete de izquierda a derecha, la primera operación disponible de mayor jerarquía es la potencia 3^3 .

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} 3 \times [3^3 - 16 \div (5 + 3)] = \\ = 3 \times [\end{aligned}$$

4) El resultado de la potencia 3^3 es:

- a) 9
- b) 27
- c) 6
- d) 18

Solución. *La respuesta correcta es b) 27.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la potencia $3^3 = 3 \times 3 \times 3$ es 27.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} 3 \times [3^3 - 16 \div (5 + 3)] = \\ = 3 \times [27 \end{aligned}$$

5) Dentro del corchete, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La resta $27 - 16$
- b) La operación interna del paréntesis
- c) La multiplicación externa
- d) La resta $5 - 3$

Solución. *La respuesta correcta es b) La operación interna del paréntesis.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Primero debe resolverse las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} 3 \times [3^3 - 16 \div (5 + 3)] &= \\ &= 3 \times [27 - 16 \div (\end{aligned}$$

6) El resultado de la operación interna $5 + 3$ es:

- a) 2
- b) 8
- c) 15
- d) 6

Solución. *La respuesta correcta es b) 8.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $5 + 3$ es 8.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} 3 \times [3^3 - 16 \div (5 + 3)] &= \\ &= 3 \times [27 - 16 \div (8)] \end{aligned}$$

7) Dentro del corchete, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La resta $27 - 16$
- b) La división $16 \div 8$
- c) La multiplicación 3×27
- d) La suma

Solución. *La respuesta correcta es b) La división $16 \div 8$.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Entre la resta y la división, se resuelve primero la división.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} 3 \times [3^3 - 16 \div (5 + 3)] &= \\ &= 3 \times [27 - 16 \div (8)] \\ &= 3 \times [27 - \end{aligned}$$

8) El resultado de la división $16 \div 8$ es:

- a) 2
- b) 8
- c) 4
- d) 16

Solución. *La respuesta correcta es a) 2.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la división $16 \div 8$ es 2.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} 3 \times [3^3 - 16 \div (5 + 3)] &= \\ &= 3 \times [27 - 16 \div (8)] \\ &= 3 \times [27 - 2] \end{aligned}$$

9) El resultado de la operación interna del corchete es:

- a) 25
- b) 29
- c) 20
- d) 22

Solución. *La respuesta correcta es a) 25.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $27 - 2$ es 25.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} 3 \times [3^3 - 16 \div (5 + 3)] &= \\ &= 3 \times [27 - 16 \div (8)] \\ &= 3 \times [27 - 2] \\ &= 3 \times [25] \end{aligned}$$

10) El resultado de la multiplicación es:

- a) 75
- b) 28
- c) 25
- d) 72

Solución. *La respuesta correcta es a) 75.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 3×25 es 75.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} 3 \times [3^3 - 16 \div (5 + 3)] &= \\ &= 3 \times [27 - 16 \div (8)] \\ &= 3 \times [27 - 2] \\ &= 3 \times [25] \\ &= 75 \end{aligned}$$

VI) $20+10\div5-\sqrt[2]{\sqrt[3]{3^{12}}}+1$ = (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$20+10\div5-\sqrt[2]{\sqrt[3]{3^{12}}}+1 =$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

Solución. *La respuesta correcta es c) 4.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Los bloques se identifican a partir de los signos separadores.

Debe aparecer:

$$\boxed{20} + \boxed{10 \div 5} - \boxed{\sqrt[2]{\sqrt[3]{3^{12}}}} + \boxed{1} =$$

3) En el primer bloque no hay operaciones internas, por lo tanto:

- a) Se conserva el número
- b) Se elimina el número
- c) Se divide
- d) Se multiplica

Solución. *La respuesta correcta es a) Se conserva el número.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Cuando un bloque no tiene operaciones internas, el número se conserva.

Debe aparecer:

$$\boxed{20} + \boxed{10 \div 5} - \boxed{\sqrt[2]{\sqrt[3]{3^{12}}}} + \boxed{1} =$$

$$= 20 +$$

4) El resultado de la división del segundo bloque es:

- a) 2
- b) 5
- c) 10
- d) 15

Solución. La respuesta correcta es a) 2.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la división $10 \div 5$ es 2.

Debe aparecer:

$$\boxed{20} + \boxed{10 \div 5} - \boxed{\sqrt[2]{\sqrt[3]{3^{12}}}} + \boxed{1} = \\ = 20 + 2$$

5) En el tercer bloque, ¿qué se debe resolver primero?

- a) La raíz cuadrada exterior
- b) La propiedad de la raíz de una potencia
- c) La suma final
- d) La resta

Solución. La respuesta correcta es b) La propiedad de la raíz cúbica de una potencia.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Primero se analiza la raíz interna y se aplica la propiedad de la raíz de una potencia.

Debe aparecer:

$$\boxed{20} + \boxed{10 \div 5} - \boxed{\sqrt[2]{\sqrt[3]{3^{12}}}} + \boxed{1} = \\ = 20 + 2 -$$

6) Al aplicar la propiedad $\sqrt[3]{3^{12}} = 3^{\frac{12}{3}}$, el exponente queda:

- a) 3
- b) 4
- c) 6
- d) 12

Solución. La respuesta correcta es b) 4.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de dividir el exponente 12 para el índice 3 es 4.

Debe aparecer:

$$\boxed{20} + \boxed{10 \div 5} - \boxed{\sqrt[2]{\sqrt[3]{3^{12}}}} + \boxed{1} = \\ = 20 + 2 - \sqrt[2]{3^4} +$$

7) En el cuarto bloque no hay operaciones internas, por lo tanto:

- a) Se conserva el número 1
- b) Se elimina el número 1
- c) Se suma primero $4 + 1$
- d) Se multiplica

Solución. *La respuesta correcta es a) Se conserva el número 1.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El número 1 está solo en un bloque, por lo tanto, se conserva.

Debe aparecer:

$$\boxed{20} + \boxed{10 \div 5} - \boxed{\sqrt[2]{\sqrt[3]{3^{12}}}} + \boxed{1} = \\ = 20 + 2 - \sqrt[2]{3^4} + 1$$

8) Entre las operaciones que quedaron ¿cuál tiene mayor jerarquía?

- a) La propiedad de la raíz cuadrada de una potencia
- b) La suma $20 + 2$
- c) La resta
- d) La suma final

Solución. *La respuesta correcta es a) La propiedad de la raíz cuadrada de una potencia.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Antes de realizar sumas o restas, se debe resolver la raíz cuadrada de la potencia.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{20} + \boxed{10 \div 5} - \boxed{\sqrt[2]{\sqrt[3]{3^{12}}}} + \boxed{1} = \\ & = 20 + 2 - \sqrt[2]{3^4} + 1 \\ & = 20 + 2 - \end{aligned}$$

9) Al aplicar la propiedad $\sqrt[2]{3^4} = 3^{\frac{4}{2}}$, el exponente queda:

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8

Solución. *La respuesta correcta es a) 2.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de dividir el exponente 4 para el índice 2 es 2.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{20} + \boxed{10 \div 5} - \boxed{\sqrt[2]{\sqrt[3]{3^{12}}}} + \boxed{1} = \\ & = 20 + 2 - \sqrt[2]{3^4} + 1 \\ & = 20 + 2 - 3^2 + 1 \end{aligned}$$

10) La operación que se debe resolver ahora es:

- a) La potenciación
- b) La suma
- c) La resta

Solución. *La respuesta correcta es a) La potenciación.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: La potenciación tiene mayor jerarquía que las sumas y restas.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{20} + \boxed{10 \div 5} - \boxed{\sqrt[2]{\sqrt[3]{3^{12}}}} + \boxed{1} = \\
& = 20 + 2 - \sqrt[2]{3^4} + 1 \\
& = 20 + 2 - 3^2 + 1 \\
& = 20 + 2 -
\end{aligned}$$

11) El resultado de la potencia 3^2 es:

- a) 6
- b) 9
- c) 3
- d) 12

Solución. *La respuesta correcta es b) 9.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la potencia 3^2 es 9.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& \boxed{20} + \boxed{10 \div 5} - \boxed{\sqrt[2]{\sqrt[3]{3^{12}}}} + \boxed{1} = \\
& = 20 + 2 - \sqrt[2]{3^4} + 1 \\
& = 20 + 2 - 3^2 + 1 \\
& = 20 + 2 - 9 + 1
\end{aligned}$$

12) El resultado de las últimas operaciones es:

- a) 14
- b) 12
- c) 20
- d) 22

Solución. *La respuesta correcta es a) 14.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Donde aparecen sumas y restas, se resuelven de izquierda a derecha.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{20} + \boxed{10 \div 5} - \boxed{\sqrt[2]{\sqrt[3]{3^{12}}}} + \boxed{1} = \\ & = 20 + 2 - \sqrt[2]{3^4} + 1 \\ & = 20 + 2 - 3^2 + 1 \\ & = 20 + 2 - 9 + 1 \\ & = 14 \end{aligned}$$

VII) $(2^2 + 1)^3 + [10 - (9 \div 3 + 1)] - \sqrt{9 + 40} =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$(2^2 + 1)^3 + [10 - (9 \div 3 + 1)] - \sqrt{9 + 40} =$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

Solución. La respuesta correcta es b) 3.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores (+, −) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$\boxed{(2^2 + 1)^3} + \boxed{[10 - (9 \div 3 + 1)]} - \boxed{\sqrt{9 + 40}} =$$

3) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La suma
- b) La potencia 2^2
- c) La potencia exterior
- d) La resta

Solución. *La respuesta correcta es b) La potencia 2^2 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Dentro del paréntesis, entre la potencia y la suma, se resuelve primero la potencia.

Debe aparecer:

$$\boxed{(2^2 + 1)^3} + \boxed{[10 - (9 \div 3 + 1)]} - \boxed{\sqrt{9 + 40}} =$$
$$= ($$

4) El resultado de la potencia 2^2 es:

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8

Solución. *La respuesta correcta es b) 4.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la potencia 2^2 es 4.

Debe aparecer:

$$\boxed{(2^2 + 1)^3} + \boxed{[10 - (9 \div 3 + 1)]} - \boxed{\sqrt{9 + 40}} =$$
$$= (4 + 1)^3 +$$

5) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La resta $10 - 9$
- b) La operación interna del paréntesis
- c) La suma exterior
- d) La raíz cuadrada

Solución. *La respuesta correcta es b) La operación interna del paréntesis.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Dentro del corchete primero se resuelve la operación interna que está dentro del paréntesis.

Debe aparecer:

$$\boxed{(2^2 + 1)^3} + \boxed{[10 - (9 \div 3 + 1)]} - \boxed{\sqrt{9 + 40}} =$$
$$= (4 + 1)^3 + [10 - ($$

6) En la operación interna del segundo bloque, ¿qué se debe resolver primero?

- a) La división $9 \div 3$
- b) La suma $3 + 1$
- c) La resta
- d) La potencia

Solución. *La respuesta correcta es a) La división $9 \div 3$.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Entre la división y la suma, se resuelve primero la división.

Debe aparecer:

$$\boxed{(2^2 + 1)^3} + \boxed{[10 - (9 \div 3 + 1)]} - \boxed{\sqrt{9 + 40}} =$$
$$= (4 + 1)^3 + [10 - ($$

7) El resultado de la división $9 \div 3$ es:

- a) 2
- b) 3

c) 6

d) 9

Solución. *La respuesta correcta es b) 3.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la división $9 \div 3$ es 3.

Debe aparecer:

$$\boxed{(2^2 + 1)^3} + \boxed{[10 - (9 \div 3 + 1)]} - \boxed{\sqrt{9 + 40}} = \\ = (4 + 1)^3 + [10 - (3 + 1)] -$$

8) En el tercer bloque, ¿qué se debe resolver primero?

a) La raíz cuadrada

b) La operación interna del radical

c) La resta

d) La suma final

Solución. *La respuesta correcta es b) La operación interna del radical.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Antes de resolver la raíz cuadrada, se resuelve la operación interna que está dentro del radical.

Debe aparecer:

$$\boxed{(2^2 + 1)^3} + \boxed{[10 - (9 \div 3 + 1)]} - \boxed{\sqrt{9 + 40}} = \\ = (4 + 1)^3 + [10 - (3 + 1)] - \sqrt{\quad}$$

9) El resultado de la operación interna del tercer bloque es:

a) 49

b) 41

c) 50

d) 45

Solución. *La respuesta correcta es a) 49.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $9 + 40$ es 49.

Debe aparecer:

$$\boxed{(2^2 + 1)^3} + \boxed{[10 - (9 \div 3 + 1)]} - \boxed{\sqrt{9 + 40}} = \\ = (4 + 1)^3 + [10 - (3 + 1)] - \sqrt{49}$$

10) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La suma $4 + 1$
- b) La potencia exterior
- c) La resta
- d) La raíz cuadrada

Solución. *La respuesta correcta es a) La suma $4 + 1$.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Al volver a analizar la expresión de izquierda a derecha, en el primer bloque queda pendiente la suma interna $4 + 1$.

Debe aparecer:

$$\boxed{(2^2 + 1)^3} + \boxed{[10 - (9 \div 3 + 1)]} - \boxed{\sqrt{9 + 40}} = \\ = (4 + 1)^3 + [10 - (3 + 1)] - \sqrt{49} \\ = ($$

11) El resultado de la suma $4 + 1$ es:

- a) 5
- b) 4
- c) 6
- d) 3

Solución. *La respuesta correcta es a) 5.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $4 + 1$ es 5.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & (2^2 + 1)^3 + [10 - (9 \div 3 + 1)] - \sqrt{9 + 40} = \\ & = (4 + 1)^3 + [10 - (3 + 1)] - \sqrt{49} \\ & = 5^3 + \end{aligned}$$

12) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La resta $10 - 3$
- b) La suma $3 + 1$
- c) La raíz cuadrada
- d) La potencia

Solución. *La respuesta correcta es b) La suma $3 + 1$.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Luego de resolver la división, queda pendiente la suma interna $3 + 1$.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & (2^2 + 1)^3 + [10 - (9 \div 3 + 1)] - \sqrt{9 + 40} = \\ & = (4 + 1)^3 + [10 - (3 + 1)] - \sqrt{49} \\ & = 5^3 + [10 + (\end{aligned}$$

13) El resultado de la suma $3 + 1$ es:

- a) 4
- b) 3
- c) 5
- d) 2

Solución. *La respuesta correcta es a) 4.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $3 + 1$ es 4.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
 & (2^2 + 1)^3 + [10 - (9 \div 3 + 1)] - \sqrt{9 + 40} = \\
 & = (4 + 1)^3 + [10 - (3 + 1)] - \sqrt{49} \\
 & = 5^3 + [10 - (4)] -
 \end{aligned}$$

14) En el tercer bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La raíz cuadrada de 49
- b) La resta
- c) La suma
- d) La multiplicación

Solución. *La respuesta correcta es a) La raíz cuadrada de 49.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Luego de resolver la operación interna del radical, se debe resolver la raíz cuadrada.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
 & (2^2 + 1)^3 + [10 - (9 \div 3 + 1)] - \sqrt{9 + 40} = \\
 & = (4 + 1)^3 + [10 - (3 + 1)] - \sqrt{49} \\
 & = 5^3 + [10 - (4)] -
 \end{aligned}$$

15) El resultado de la raíz cuadrada del tercer bloque es:

- a) 6
- b) 7
- c) 8
- d) 5

Solución. *La respuesta correcta es b) 7.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la raíz cuadrada $\sqrt{49}$ es 7.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& (2^2 + 1)^3 + [10 - (9 \div 3 + 1)] - \sqrt{9 + 40} = \\
& = (4 + 1)^3 + [10 - (3 + 1)] - \sqrt{49} \\
& = 5^3 + [10 - (4)] - 7
\end{aligned}$$

16) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La potencia 5^3
- b) La suma
- c) La resta
- d) La raíz cuadrada

Solución. *La respuesta correcta es a) La potencia 5^3 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Al volver a observar de izquierda a derecha, queda pendiente resolver la potencia 5^3 .

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& (2^2 + 1)^3 + [10 - (9 \div 3 + 1)] - \sqrt{9 + 40} = \\
& = (4 + 1)^3 + [10 - (3 + 1)] - \sqrt{49} \\
& = 5^3 + [10 - (4)] - 7
\end{aligned}$$

17) El resultado de la potencia 5^3 es:

- a) 25
- b) 125
- c) 15
- d) 20

Solución. *La respuesta correcta es b) 125.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la potencia 5^3 es 125.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& (2^2 + 1)^3 + [10 - (9 \div 3 + 1)] - \sqrt{9 + 40} = \\
& = (4 + 1)^3 + [10 - (3 + 1)] - \sqrt{49} \\
& = 5^3 + [10 - (4)] - 7 \\
& = 125 +
\end{aligned}$$

18) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La resta $10 - (4)$
- b) La suma
- c) La potencia
- d) La multiplicación

Solución. *La respuesta correcta es a) La resta $10 - (4)$.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el segundo bloque queda pendiente resolver la resta $10 - (4)$.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}
& (2^2 + 1)^3 + [10 - (9 \div 3 + 1)] - \sqrt{9 + 40} = \\
& = (4 + 1)^3 + [10 - (3 + 1)] - \sqrt{49} \\
& = 5^3 + [10 - (4)] - 7 \\
& = 125 +
\end{aligned}$$

19) El resultado de la resta $10 - (4)$ es:

- a) 6
- b) 4
- c) 5
- d) 3

Solución. *La respuesta correcta es a) 6.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la resta $10 - (4)$ es 6.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned}(2^2 + 1)^3 + [10 - (9 \div 3 + 1)] - \sqrt{9 + 40} &= \\= (4 + 1)^3 + [10 - (3 + 1)] - \sqrt{49} &= \\= 5^3 + [10 - (4)] - 7 &= \\= 125 + 6 - 7 &= \end{aligned}$$

20) El resultado de las últimas operaciones es:

- a) 124
- b) 125
- c) 126
- d) 122

Solución. *La respuesta correcta es a) 124.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Donde aparecen sumas y restas, se resuelven de izquierda a derecha. Debe aparecer:

$$\begin{aligned}(2^2 + 1)^3 + [10 - (9 \div 3 + 1)] - \sqrt{9 + 40} &= \\= (4 + 1)^3 + [10 - (3 + 1)] - \sqrt{49} &= \\= 5^3 + [10 - (4)] - 7 &= \\= 125 + 6 - 7 &= \\= 124 &= \end{aligned}$$

VIII) $5 + [15 - (3 - 1)^2 + 2^3] + \sqrt[3]{7 + 1} =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$5+[15-(3-1)^2+2^3]+\sqrt[3]{7+1}=$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5

Solución. La respuesta correcta es b) 3.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores (+, −) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$\boxed{5} + \boxed{[15 - (3 - 1)^2 + 2^3]} + \boxed{\sqrt[3]{7 + 1}} =$$

3) En el primer bloque no hay operaciones internas, por lo tanto:

- a) Se conserva el número 5
- b) Se elimina el número 5
- c) Se realiza la suma $5 + 15$
- d) Se multiplica

Solución. La respuesta correcta es a) Se conserva el número 5.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Cuando un bloque no tiene operaciones internas, el número se conserva.

Debe aparecer:

$$\boxed{5} + \boxed{[15 - (3 - 1)^2 + 2^3]} + \boxed{\sqrt[3]{7 + 1}} =$$

$$= 5$$

4) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La resta $15 - 3$
- b) La operación interna del paréntesis
- c) La suma 2^3
- d) La suma final

Solución. *La respuesta correcta es b) La operación interna del paréntesis.*

En caso de que el estudiante elija cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Primero se resuelve la operación interna $(3 - 1)$.

Debe aparecer:

$$\boxed{5} + \boxed{[15 - (3 - 1)^2 + 2^3]} + \boxed{\sqrt[3]{7 + 1}} =$$

$$= 5 + [15 - ($$

5) El resultado de la operación interna $3 - 1$ es:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Solución. *La respuesta correcta es b) 2.*

En caso de que el estudiante elija cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: $3 - 1 = 2$.

Debe aparecer:

$$\boxed{5} + \boxed{[15 - (3 - 1)^2 + 2^3]} + \boxed{\sqrt[3]{7 + 1}} =$$

$$= 5 + [15 - (2)^2 +$$

6) En el segundo bloque, ¿qué operación se resuelve ahora?

- a) La resta $15 - 2$
- b) La potenciación 2^2
- c) La potenciación 2^3
- d) La suma final

Solución. La respuesta correcta es c) La potenciación 2^3 .

En caso de que el estudiante elija cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Estamos resolviendo el segundo bloque de izquierda a derecha, ahora se debe resolver la potenciación 2^3 .

Debe aparecer:

$$\boxed{5} + \boxed{[15 - (3 - 1)^2 + 2^3]} + \boxed{\sqrt[3]{7 + 1}} = \\ = 5 + [15 - (2)^2 +$$

7) El resultado de la potencia 2^3 es:

- a) 6
- b) 8
- c) 4
- d) 2

Solución. La respuesta correcta es b) 8.

En caso de que el estudiante elija cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: $2^3 = 8$.

Debe aparecer:

$$\boxed{5} + \boxed{[15 - (3 - 1)^2 + 2^3]} + \boxed{\sqrt[3]{7 + 1}} = \\ = 5 + [15 - (2)^2 + 8] +$$

8) En el tercer bloque, ¿qué se debe resolver primero?

- a) La raíz cúbica
- b) La operación interna $7 + 1$
- c) La suma final
- d) Ninguna

Solución. La respuesta correcta es b) La operación interna $7 + 1$.

En caso de que el estudiante elija cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Primero se resuelve lo que está dentro del radical.

Debe aparecer:

$$\boxed{5} + \boxed{[15 - (3 - 1)^2 + 2^3]} + \boxed{\sqrt[3]{7 + 1}} = \\ = 5 + [15 - (2)^2 + 8] + \sqrt[3]{}$$

9) El resultado de la operación interna del tercer bloque es:

- a) 8
- b) 7
- c) 9
- d) 6

Solución. *La respuesta correcta es a) 8.*

En caso de que el estudiante elija cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: $7 + 1 = 8$.

Debe aparecer:

$$\boxed{5} + \boxed{[15 - (3 - 1)^2 + 2^3]} + \boxed{\sqrt[3]{7 + 1}} = \\ = 5 + [15 - (2)^2 + 8] + \sqrt[3]{8} \\ = 5 + [$$

10) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La potencia $(2)^2$
- b) La suma final
- c) La resta

Solución. *La respuesta correcta es a) La potencia $(2)^2$.*

En caso de que el estudiante elija cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Entre las operaciones pendientes, la potencia tiene mayor jerarquía.

Debe aparecer:

$$\boxed{5} + \boxed{[15 - (3 - 1)^2 + 2^3]} + \boxed{\sqrt[3]{7 + 1}} = \\ = 5 + [15 - (2)^2 + 8] + \sqrt[3]{8} \\ = 5 + [15 -$$

11) El resultado de la potencia $(2)^2$ es:

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8

Solución. *La respuesta correcta es b) 4.*

En caso de que el estudiante elija cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: $2^2 = 4$.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} \boxed{5} + \boxed{[15 - (3 - 1)^2 + 2^3]} + \boxed{\sqrt[3]{7 + 1}} &= \\ &= 5 + [15 - (2)^2 + 8] + \sqrt[3]{8} \\ &= 5 + [15 - 4 + 8] + \end{aligned}$$

12) En el tercer bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La raíz cúbica
- b) La suma
- c) La resta
- d) Se conserva la raíz

Solución. *La respuesta correcta es a) La raíz cúbica.*

En caso de que el estudiante elija cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Luego de resolver la operación interna, se resuelve la raíz.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} \boxed{5} + \boxed{[15 - (3 - 1)^2 + 2^3]} + \boxed{\sqrt[3]{7 + 1}} &= \\ &= 5 + [15 - (2)^2 + 8] + \sqrt[3]{8} \\ &= 5 + [15 - 4 + 8] + \end{aligned}$$

13) El resultado de $\sqrt[3]{8}$ es:

- a) 2

- b) 3
- c) 4
- d) 8

Solución. *La respuesta correcta es a) 2.*

En caso de que el estudiante elija cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: $\sqrt[3]{8} = 2$.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} \boxed{5} + \boxed{[15 - (3 - 1)^2 + 2^3]} + \boxed{\sqrt[3]{7 + 1}} &= \\ &= 5 + [15 - (2)^2 + 8] + \sqrt[3]{8} \\ &= 5 + [15 - 4 + 8] + 2 \end{aligned}$$

14) El resultado de las operaciones en el segundo bloque es

- a) 19
- b) 18
- c) 20
- d) 27

Solución. *La respuesta correcta es a) 19.*

En caso de que el estudiante elija cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Donde aparecen sumas y restas, se resuelven de izquierda a derecha.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} \boxed{5} + \boxed{[15 - (3 - 1)^2 + 2^3]} + \boxed{\sqrt[3]{7 + 1}} &= \\ &= 5 + [15 - (2)^2 + 8] + \sqrt[3]{8} \\ &= 5 + [15 - 4 + 8] + 2 \\ &= 5 + [19] + 2 \end{aligned}$$

15) El resultado de las operaciones finales es

- a) 24
- b) 26

c) 22

d) 23

Solución. La respuesta correcta es b) 26.

En caso de que el estudiante elija cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de las operaciones finales es 26

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{5} + \boxed{[15 - (3 - 1)^2 + 2^3]} + \boxed{\sqrt[3]{7 + 1}} = \\ & = 5 + [15 - (2)^2 + 8] + \sqrt[3]{8} \\ & = 5 + [15 - 4 + 8] + 2 \\ & = 5 + [19] + 2 \\ & = 26 \end{aligned}$$

IX) $(9^2 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)} - (6 + 2)^2 =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$(9^2 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)} - (6 + 2)^2 =$$

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

Solución. La respuesta correcta es b) 3.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores (+, −) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$\boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} =$$

3) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La suma $9 + 2$
- b) La potencia 9^2
- c) La multiplicación por 3
- d) La resta

Solución. La respuesta correcta es b) La potencia 9^2 .

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Dentro del paréntesis, entre la potencia y la suma, se resuelve primero la potencia.

Debe aparecer:

$$\boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} =$$

= (

4) El resultado de la potencia 9^2 es:

- a) 18
- b) 81
- c) 27
- d) 72

Solución. La respuesta correcta es b) 81.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la potencia 9^2 es 81.

Debe aparecer:

$$\boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ = (81 + 2) \times 3 -$$

5) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver primero?

- a) La raíz cuadrada
- b) La suma $23 + 10$
- c) La operación interna del paréntesis
- d) La resta

Solución. *La respuesta correcta es c) La operación interna del paréntesis.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el segundo bloque primero se analiza la operación interna que está dentro del paréntesis.

Debe aparecer:

$$\boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (}$$

6) En la operación interna del segundo bloque, ¿qué se debe resolver primero?

- a) La potencia 2^2
- b) La suma $2 + 1$
- c) La división
- d) La raíz

Solución. *La respuesta correcta es a) La potencia 2^2 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Dentro del paréntesis, entre la potencia y la suma, se resuelve primero la potencia.

Debe aparecer:

$$\boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (}$$

7) El resultado de la potencia 2^2 es:

- a) 2
- b) 4
- c) 6
- d) 8

Solución. *La respuesta correcta es b) 4.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la potencia 2^2 es 4.

Debe aparecer:

$$\boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (4 + 1)} -$$

8) En el tercer bloque, ¿qué se debe resolver primero?

- a) La potencia exterior
- b) La operación interna del paréntesis
- c) La resta
- d) La multiplicación

Solución. *La respuesta correcta es b) La operación interna del paréntesis.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el tercer bloque primero se resuelve la operación interna que está dentro del paréntesis.

Debe aparecer:

$$\boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (4 + 1)} -$$

9) El resultado de la operación interna $6 + 2$ es:

- a) 6
- b) 7

c) 8

d) 9

Solución. La respuesta correcta es c) 8.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $6 + 2$ es 8.

Debe aparecer:

$$\boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (4 + 1)} - (8)^2$$

10) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

a) La suma $81 + 2$

b) La multiplicación

c) La resta

d) La raíz cuadrada

Solución. La respuesta correcta es a) La suma $81 + 2$.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Al volver a observar de izquierda a derecha, en el primer bloque queda pendiente la suma interna $81 + 2$.

Debe aparecer:

$$\boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (4 + 1)} - (8)^2 \\ = ($$

11) El resultado de la suma $81 + 2$ es:

a) 81

b) 82

c) 83

d) 84

Solución. La respuesta correcta es c) 83.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $81 + 2$ es 83.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ & = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (4 + 1)} - (8)^2 \\ & = (83) \times 3 - \end{aligned}$$

12) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La suma $4 + 1$
- b) La división $10 \div 4$
- c) La suma $23 + 10$
- d) La raíz cuadrada

Solución. La respuesta correcta es a) La suma $4 + 1$.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Luego de resolver la potencia, queda pendiente la suma interna $4 + 1$.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ & = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (4 + 1)} - (8)^2 \\ & = (83) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (} \end{aligned}$$

13) El resultado de la suma $4 + 1$ es:

- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7

Solución. La respuesta correcta es b) 5.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $4 + 1$ es 5.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ & = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (4 + 1)} - (8)^2 \\ & = (83) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (5)} - \end{aligned}$$

14) En el tercer bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La potencia $(8)^2$
- b) La suma
- c) La resta
- d) La raíz

Solución. *La respuesta correcta es a) La potencia $(8)^2$.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Luego de resolver la operación interna del paréntesis, se resuelve la potencia.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ & = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (4 + 1)} - (8)^2 \\ & = (83) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (5)} - \end{aligned}$$

15) El resultado de la potencia $(8)^2$ es:

- a) 16
- b) 32
- c) 64
- d) 81

Solución. *La respuesta correcta es c) 64.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la potencia $(8)^2$ es 64.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ & = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (4 + 1)} - (8)^2 \\ & = (83) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (5)} - 64 \end{aligned}$$

16) En el primer bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La multiplicación 83×3
- b) La resta
- c) La división
- d) La raíz

Solución. *La respuesta correcta es a) La multiplicación 83×3 .*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el primer bloque queda pendiente la multiplicación 83×3 .

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ & = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (4 + 1)} - (8)^2 \\ & = (83) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (5)} - 64 \end{aligned}$$

17) El resultado de la multiplicación 83×3 es:

- a) 246
- b) 249
- c) 250
- d) 253

Solución. *La respuesta correcta es b) 249.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 83×3 es 249.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ & = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (4 + 1)} - (8)^2 \\ & = (83) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (5)} - 64 \\ & = 249 - \end{aligned}$$

18) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe resolver ahora?

- a) La división $10 \div 5$
- b) La suma $23 + 10$
- c) La resta
- d) La potencia

Solución. La respuesta correcta es a) La división $10 \div 5$.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Dentro del radical, entre la suma y la división, se resuelve primero la división.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ & = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (4 + 1)} - (8)^2 \\ & = (83) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (5)} - 64 \\ & = 249 - \sqrt{23 + } \end{aligned}$$

19) El resultado de la división $10 \div 5$ es:

- a) 2
- b) 3
- c) 5
- d) 10

Solución. La respuesta correcta es a) 2.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la división $10 \div 5$ es 2.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ & = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (4 + 1)} - (8)^2 \\ & = (83) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (5)} - 64 \\ & = 249 - \sqrt{23 + 2} - 64 \end{aligned}$$

20) El resultado de la operación interna del radical es:

- a) 20
- b) 23
- c) 25
- d) 30

Solución. La respuesta correcta es c) 25.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la suma $23 + 2$ es 25.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ & = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (4 + 1)} - (8)^2 \\ & = (83) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (5)} - 64 \\ & = 249 - \sqrt{23 + 2} - 64 \\ & = 249 - \sqrt{25} - 64 \end{aligned}$$

21) El resultado de la raíz cuadrada $\sqrt{25}$ es:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

Solución. La respuesta correcta es c) 5.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la raíz cuadrada $\sqrt{25}$ es 5.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ & = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (4 + 1)} - (8)^2 \\ & = (83) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (5)} - 64 \\ & = 249 - \sqrt{23 + 2} - 64 \\ & = 249 - \sqrt{25} - 64 \\ & = 249 - 5 - 64 \end{aligned}$$

22) El resultado de las operaciones finales es:

- a) 170
- b) 180
- c) 190
- d) 200

Solución. La respuesta correcta es b) 180.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Donde aparecen sumas y restas, se resuelven de izquierda a derecha.

Debe aparecer:

$$\begin{aligned} & \boxed{(9^2 + 2) \times 3} - \boxed{\sqrt{23 + 10 \div (2^2 + 1)}} - \boxed{(6 + 2)^2} = \\ & = (81 + 2) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (4 + 1)} - (8)^2 \\ & = (83) \times 3 - \sqrt{23 + 10 \div (5)} - 64 \\ & = 249 - \sqrt{23 + 2} - 64 \\ & = 249 - \sqrt{25} - 64 \\ & = 249 - 5 - 64 \\ & = 180 \end{aligned}$$

X) $5^2+8 \times 2^2-7^8 \div 7^6+2 \times (5+4 \div 2)-\sqrt{15+1} =$ (Colocar esta expresión aritmética en un solo color)

1) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. *Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.*

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con una retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer la expresión aritmética usando color azul para los signos separadores, y rojo los que no lo son.

2) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 2

Solución. *La respuesta correcta es c) 5*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores (+, −) que no pertenecen a las operaciones internas.

Debe aparecer:

$$\boxed{5^2} + \boxed{8 \times 2^2} - \boxed{7^8 \div 7^6} + \boxed{2 \times (5+4 \div 2)} - \boxed{\sqrt{15+1}} =$$

con una voz que indique “Ahora vamos a resolver cada uno de los bloques”

3) El resultado del primer bloque es:

- a) 10
- b) 7
- c) 15

d) 25

Solución. La respuesta correcta es d) 25

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la potencia 5^2 es 25.

Debe aparecer ahora lo siguiente:

$$\boxed{5^2} + \boxed{8 \times 2^2} - \boxed{7^8 \div 7^6} + \boxed{2 \times (5+4 \div 2)} - \boxed{\sqrt{15+1}} = \\ = 25 + 8$$

4) En el segundo bloque, ¿qué operación se debe realizar primero?

a) La multiplicación

b) La potenciación

Solución. La respuesta correcta es b) La potenciación.

En caso de que el estudiante seleccione la otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Entre la multiplicación y la potenciación, primero se resuelve la potenciación.

5) ¿Cuál es el resultado de 2^2 ?

a) 2

b) 4

c) 8

d) 1

Solución. La respuesta correcta es b) 4

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: $2^2 = 2 \times 2 = 4$.

Debe aparecer ahora lo siguiente:

$$\boxed{5^2} + \boxed{8 \times 2^2} - \boxed{7^8 \div 7^6} + \boxed{2 \times (5+4 \div 2)} - \boxed{\sqrt{15+1}} = \\ = 25 + 8 \times 4 -$$

6) En el tercer bloque, ¿qué se debe realizar primero?

- a) Las potencias
- b) La división
- c) La propiedad de la división de potencias de igual base

Solución. *La respuesta correcta es c) La propiedad de la división de potencias de igual base.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Cuando se presenta una división de potencias de igual base, primero se aplica la propiedad correspondiente: se conserva la base y se restan los exponentes.

7) ¿Cuál es el resultado de $7^8 \div 7^6$?

- a) 7^{14}
- b) 7^2
- c) 7
- d) 2

Solución. *La respuesta correcta es b) 7^2*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En la división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes, es decir, $a^m \div a^n = a^{m-n}$ y $7^8 \div 7^6 = 7^2$.

Debe aparecer ahora lo siguiente:

$$\boxed{5^2} + \boxed{8 \times 2^2} - \boxed{7^8 \div 7^6} + \boxed{2 \times (5+4 \div 2)} - \boxed{\sqrt{15+1}} =$$

$$= 25 + 8 \times 4 - 7^2 +$$

8) En el bloque cuatro, ¿qué operación se resuelve primero?

- a) La multiplicación
- b) La suma
- c) Las operaciones internas

Solución. *La respuesta correcta es c) Las operaciones internas.*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Entre las operaciones internas y otras operaciones, primero se resuelven las operaciones internas.

Ahora debe aparecer lo siguiente:

$$\boxed{5^2} + \boxed{8 \times 2^2} - \boxed{7^8 \div 7^6} + \boxed{2 \times (5+4 \div 2)} - \boxed{\sqrt{15+1}} =$$

$$= 25 + 8 \times 4 - 7^2 + 2 \times ($$

9) En las operaciones internas del bloque cuatro, ¿qué operación se resuelve primero?

- a) La suma
- b) La división
- c) La multiplicación

Solución. *La respuesta correcta es b) La división.*

En caso de que el estudiante seleccione la otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Entre la suma y la división, se resuelve primero la división.

Ahora debe aparecer lo siguiente:

$$\boxed{5^2} + \boxed{8 \times 2^2} - \boxed{7^8 \div 7^6} + \boxed{2 \times (5+4 \div 2)} - \boxed{\sqrt{15+1}} =$$

$$= 25 + 8 \times 4 - 7^2 + 2 \times (5+$$

10) El resultado de la división que consta en las operaciones internas del bloque cuatro es:

- a) 9
- b) 2
- c) 7
- d) 1

Solución. *La respuesta correcta es b) 2*

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: La división $4 \div 2 = 2$.

Ahora debe aparecer lo siguiente:

$$\boxed{5^2} + \boxed{8 \times 2^2} - \boxed{7^8 \div 7^6} + \boxed{2 \times (5+4 \div 2)} - \boxed{\sqrt{15+1}} =$$

$$= 25 + 8 \times 4 - 7^2 + 2 \times (5 + 2) -$$

11) En el bloque cinco, ¿cuál es el resultado de la operación interna?

- a) 4
- b) 16
- c) 15
- d) 14

Solución. La respuesta correcta es b) 16

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: La suma $15+1 = 16$.

Ahora debe aparecer lo siguiente:

$$\boxed{5^2} + \boxed{8 \times 2^2} - \boxed{7^8 \div 7^6} + \boxed{2 \times (5+4 \div 2)} - \boxed{\sqrt{15+1}} =$$

$$= 25 + 8 \times 4 - 7^2 + 2 \times (5 + 2) - \sqrt{16}$$

$$=$$

12) Selecciona los signos separadores que no constan en las operaciones internas.

Solución. Son signos separadores los escritos en color azul, mientras que los de color rojo no lo son.

En caso de que el estudiante seleccione los rojos, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con una retroalimentación: Los signos separadores son los signos (+) o (−) que no pertenecen a las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado los signos separadores debe aparecer la expresión aritmética usando color azul para los signos separadores, y rojo los que no lo son.

$$5^2 + 8 \times 2^2 - 7^8 \div 7^6 + 2 \times (5 + 4 \div 2) - \sqrt{15 + 1} =$$

$$= 25 + 8 \times 4 - 7^2 + 2 \times (5 + 2) - \sqrt{16}$$

$$=$$

13) ¿En cuántos bloques queda dividida la expresión aritmética?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 2

Solución. La respuesta correcta es c) 5

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Recuerda que los bloques se identifican a partir de los signos separadores que no están dentro de las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} &5^2+8 \times 2^2-7^8 \div 7^6+2 \times (5+4 \div 2)-\sqrt{15+1}= \\ &= \boxed{25}+ \boxed{8 \times 4}- \boxed{7^2}+ \boxed{2 \times (5+2)}- \boxed{\sqrt{16}} \\ &= \end{aligned}$$

14) ¿Qué se realiza en el primer bloque?

- a) Se conserva
- b) Se elimina

Solución. La respuesta correcta es a) Se conserva.

En caso de que el estudiante seleccione la otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: En el primer bloque no hay operaciones, por lo que el número 25 se conserva.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} &5^2+8 \times 2^2-7^8 \div 7^6+2 \times (5+4 \div 2)-\sqrt{15+1}= \\ &= \boxed{25}+ \boxed{8 \times 4}- \boxed{7^2}+ \boxed{2 \times (5+2)}- \boxed{\sqrt{16}} \\ &= 25+ \end{aligned}$$

15) ¿Cuál es el resultado del segundo bloque?

a) 32

b) 12

Solución. *La respuesta correcta es a) 32*

En caso de que el estudiante seleccione la otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la multiplicación 8×4 es 32.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} &5^2 + 8 \times 2^2 - 7^8 \div 7^6 + 2 \times (5 + 4 \div 2) - \sqrt{15 + 1} = \\ &= \boxed{25} + \boxed{8 \times 4} - \boxed{7^2} + \boxed{2 \times (5 + 2)} - \boxed{\sqrt{16}} \\ &= 25 + 32 - \end{aligned}$$

16) ¿Cuál es el resultado del tercer bloque?

a) 49

b) 14

Solución. *La respuesta correcta es a) 49*

En caso de que el estudiante seleccione la otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: El resultado de la potencia 7^2 es 49.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} &5^2 + 8 \times 2^2 - 7^8 \div 7^6 + 2 \times (5 + 4 \div 2) - \sqrt{15 + 1} = \\ &= \boxed{25} + \boxed{8 \times 4} - \boxed{7^2} + \boxed{2 \times (5 + 2)} - \boxed{\sqrt{16}} \\ &= 25 + 32 - 49 \end{aligned}$$

17) En el bloque cuatro, ¿qué se realiza primero?

a) La operación interna

b) La multiplicación

Solución. *La respuesta correcta es a) La operación interna.*

En caso de que el estudiante seleccione la otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Entre las operaciones internas y otras operaciones, primero se resuelven las operaciones internas.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 &5^2 + 8 \times 2^2 - 7^8 \div 7^6 + 2 \times (5 + 4 \div 2) - \sqrt{15 + 1} = \\
 &= \boxed{25} + \boxed{8 \times 4} - \boxed{7^2} + \boxed{2 \times (5 + 2)} - \boxed{\sqrt{16}} \\
 &= 25 + 32 - 49 + 2 \times (
 \end{aligned}$$

18) ¿Cuál es el resultado de la operación interna del bloque cuatro?

a) 7

b) 10

Solución. La respuesta correcta es a) 7

En caso de que el estudiante seleccione la otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: La suma $5 + 2 = 7$.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 &5^2 + 8 \times 2^2 - 7^8 \div 7^6 + 2 \times (5 + 4 \div 2) - \sqrt{15 + 1} = \\
 &= \boxed{25} + \boxed{8 \times 4} - \boxed{7^2} + \boxed{2 \times (5 + 2)} - \boxed{\sqrt{16}} \\
 &= 25 + 32 - 49 + 2 \times (7) -
 \end{aligned}$$

19) ¿Cuál es el resultado de la operación interna del bloque cinco?

a) 8

b) 4

Solución. La respuesta correcta es b) 4

En caso de que el estudiante seleccione la otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: $\sqrt{16} = 4$.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
& 5^2 + 8 \times 2^2 - 7^8 \div 7^6 + 2 \times (5 + 4 \div 2) - \sqrt{15 + 1} = \\
& = \boxed{25} + \boxed{8 \times 4} - \boxed{7^2} + \boxed{2 \times (5 + 2)} - \boxed{\sqrt{16}} \\
& = 25 + 32 - 49 + 2 \times (7) - 4 \\
& =
\end{aligned}$$

20) ¿Qué operación se realiza primero?

- a) La multiplicación
- b) Las sumas
- c) Las restas

Solución. La respuesta correcta es a) La multiplicación.

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Entre sumas, restas y multiplicación, se resuelve primero la multiplicación; mientras tanto, los demás números se conservan.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
& 5^2 + 8 \times 2^2 - 7^8 \div 7^6 + 2 \times (5 + 4 \div 2) - \sqrt{15 + 1} = \\
& = \boxed{25} + \boxed{8 \times 4} - \boxed{7^2} + \boxed{2 \times (5 + 2)} - \boxed{\sqrt{16}} \\
& = 25 + 32 - 49 + 2 \times (7) - 4 \\
& = 25 + 32 - 49 +
\end{aligned}$$

21) ¿Cuál es el resultado de la multiplicación?

- a) 9
- b) 14

Solución. La respuesta correcta es b) 14

En caso de que el estudiante seleccione la otra opción, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: $2 \times 7 = 14$.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
& 5^2 + 8 \times 2^2 - 7^8 \div 7^6 + 2 \times (5 + 4 \div 2) - \sqrt{15 + 1} = \\
& = \boxed{25} + \boxed{8 \times 4} - \boxed{7^2} + \boxed{2 \times (5 + 2)} - \boxed{\sqrt{16}} \\
& = 25 + 32 - 49 + 2 \times (7) - 4 \\
& = 25 + 32 - 49 + 14 - 4
\end{aligned}$$

22) Al resolver ordenadamente las sumas y restas de la expresión aritmética, se obtiene el siguiente resultado:

- a) 18
- b) 22
- c) 50
- d) 21

Solución. La respuesta correcta es a) 18

En caso de que el estudiante seleccione cualquiera de las otras opciones, debe desplegarse la palabra incorrecto, junto con la retroalimentación: Donde aparecen sumas y restas, se resuelven de izquierda a derecha.

Una vez que el estudiante ha seleccionado la opción correcta, debe aparecer la expresión aritmética de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
& 5^2 + 8 \times 2^2 - 7^8 \div 7^6 + 2 \times (5 + 4 \div 2) - \sqrt{15 + 1} = \\
& = \boxed{25} + \boxed{8 \times 4} - \boxed{7^2} + \boxed{2 \times (5 + 2)} - \boxed{\sqrt{16}} \\
& = 25 + 32 - 49 + 2 \times (7) - 4 \\
& = 25 + 32 - 49 + 14 - 4 \\
& = 18
\end{aligned}$$